

Planilhas e Manipulacao de Dados na Pericia Criminal

Funcoes, logica condicional, tabelas estruturadas, referencias absolutas, filtros e ordenacao personalizada para transformar a planilha na bancada de trabalho digital dos laboratorios e do IML da POLITEC/MT.

Curso de Capacitacao POLITEC/MT · Professor Renato Rosa · Dia 2 · Modulo 3

Sumario

ABERTURA

1	Bem-vindo ao caderno do Dia 2	4
2	Mapa do Dia 2: da manipulacao a analise estruturada	4
3	Recapitulacao do Dia 1: o alicerce que sustenta a planilha	5
4	A analogia central: a planilha e a bancada, o TAT e a amostra	6

PARTE 1 · MODULO 3 — FUNCOES E LOGICA

5	A planilha como bancada de trabalho digital	7
6	Dicionario de funcoes do dia	8
7	SOMA() e MEDIA(): producao e desempenho	8
8	Passo a passo: digitando sua primeira funcao	9
9	CONT.VALORES(), CONT.NUM(), MAXIMO() e MINIMO()	10
10	CONT.NUM x CONT.VALORES: a contagem que inflava o backlog	11
11	MEDIANA e a armadilha da media no TAT	11
12	SE(): a base da automacao de status	12
13	Funcoes de texto e data que todo perito deveria conhecer	13
14	SOMASE(): isolando custos por setor	13
15	CONT.SE(), CONT.SES() e SOMASES(): contar e somar por criterio	14
16	Aplicacao pratica: controle de estoque de reagentes com SOMASE e SE	14
17	Aplicacao pratica: produtividade por perito com CONT.SES	15
18	Aplicacao pratica: acompanhamento de prazos com SE + HOJE	16
19	SE aninhado x SES: quando usar cada um	17
20	Erros de formula: #N/D, #VALOR!, #DIV/0! e como agir	18
21	Caso real: a crise do backlog de DNA nos EUA	18
22	Formatacao condicional: o semaforo do TAT	19
23	Formatacao condicional com formula: alem do semaforo basico	20
24	Barras de dados: volume visual por tipo de exame	21
25	Curiosidade: a origem da planilha eletronica	22
26	Fechamento da manha: da bancada ao painel	22

PARTE 2 · MODULO 3 — REFERENCIAS, TABELAS E FILTROS

27	Referencias de celulas: a base da automacao segura	59
28	Guia do F4: os quatro modos de referencia na pratica	25
29	Referencia mista e o atalho F4	26
30	Referencias entre abas e intervalos nomeados	26
31	Caso real: o erro de referencia que custou milhoes	27
32	Aplicacao pratica: planilha de orcamento de reagentes imune a erro	28
33	Tabelas estruturadas: o fim das planilhas caoticas	29
34	Tabela estruturada em detalhe: [@] e nomes de coluna	30
35	A tabela estruturada como ponte para o BI	30
36	Filtros: isolando a inteligencia forense	31
37	Filtros avancados: entre, contem, top 10 e filtro por cor	31
38	O Fantasma de Heilbronn: quando ordenar salva uma investigacao	32
39	Ordenacao: organizando a inteligencia pericial	33
40	Aplicacao pratica: a fila de laudos criticos para a reuniao das 8h	33
41	Combinacao de tecnicas: o painel de comando	34
42	Aplicacao pratica: consolidacao de varias planilhas (previa do Power Query)	35
43	Subtotais e Tabelas Dinamicas: o primeiro passo da analise	36
44	Colunas calculadas x medidas: preparando o vocabulario do BI	36
45	Quando a planilha chega ao seu limite	37
46	Checklist de migracao do Excel para o BI	37
47	Fechamento da tarde: da planilha ao banco de dados	38

PARTE 3 · PRÁTICA GUIADA

48	Lab 1 — Estruturar a base (Ctrl+T)	39
49	Lab 2 — Calcular o TAT automaticamente	39
50	Lab 3 — Aplicar o semáforo do TAT	40
51	Lab 4 — Criar os indicadores com referências absolutas	41
52	Lab 5 — Filtros e ordenação personalizada (painel do diretor)	41
53	Lab integrador — o painel de backlog completo	42
54	Lab 6 — Auditoria de base suja (limpeza)	43
55	Lab 7 — Consolidando 4 planilhas de setores	44

PARTE 4 · CENÁRIOS E APLICAÇÕES PRÁTICAS

56	Cenário A — O orçamento anual de reagentes	45
57	Cenário B — A fila de laudos críticos para a reunião das 8h	46
58	Cenário C — Painel de produtividade por perito	47
59	Cenário D — Auditoria de qualidade da base	49

PARTE 5 · BOAS PRÁTICAS, GOVERNANÇA E FECHAMENTO

60	Erros comuns e como evitá-los	51
61	Boas práticas de nomenclatura e arquitetura	51
62	Google Sheets x Excel na POLITEC	52
63	Governança: a planilha como documento oficial	52
64	Atalhos essenciais para o dia a dia pericial	53
65	Checklist do gestor: planilha pericial segura	53
66	Quiz final do Dia 2 (15 perguntas)	54
67	Glossário pericial de planilhas	58
68	Referências e ponte para o Dia 3	59

ABERTURA

Abertura

O proposito do dia, o mapa das partes e a ponte com o Dia 1.

1. Bem-vindo ao caderno do Dia 2
2. Mapa do Dia 2: da manipulacao a analise estruturada
3. Recapitulacao do Dia 1: o alicerce que sustenta a planilha
4. A analogia central: a planilha e a bancada, o TAT e a amostra

§ 1

Bem-vindo ao caderno do Dia 2

Apos os fundamentos do Dia 1, hoje colocamos a mao na massa. A planilha deixa de ser aquele arquivo que a gente mantem e passa a ser um **sistema de gestao pericial**: calcula TAT, controla backlog, isola custo por setor e prioriza os casos graves.

Este caderno acompanha os dois blocos do dia — manha (funcoes e logica) e tarde (estrutura, referencias, filtros e ordenacao) — com o passo a passo de cliques e atalhos. Ele foi ampliado: cada funcao ganhou um dicionario, uma aplicacao pratica na POLITEC e uma armadilha para evitar.



Parte 1 — Funcoes e logica

SOMA, MEDIA, SE, SOMASE, CONT.SE, semaforo do TAT e o dicionario completo.



Parte 2 — Estrutura

Referencias absolutas, F4, tabelas estruturadas, filtros e ordenacao.



Parte 3 — Pratica

7 laboratorios guiados ate o painel de backlog e a consolidacao.



Parte 4 — Cenarios

4 casos reais da POLITEC com KPIs, passos e desafios.



Parte 5 — Fechamento

Boas praticas, governanca, atalhos, quiz (15) e glossario.

FERRAMENTAS DO DIA

Tudo funciona tanto no **Excel** quanto no **Google Sheets**. Onde houver diferenca de sintaxe ou atalho, o caderno avisa. Tenha uma planilha em branco aberta para praticar.

§ 2

Mapa do Dia 2: da manipulacao a analise estruturada

O dia termina com cada participante capaz de construir um **painel basico de gestao de laudos** em uma planilha estruturada — e de explicar por que cada formula foi escolhida.

Manhã (08h-12h) · Módulo 3 — Parte 1

- A planilha como **bancada de trabalho digital**
- Funções básicas: **SOMA, MEDIA, CONT.NUM, CONT.VALORES, MAXIMO, MINIMO**
- Lógica condicional: **SE, SOMASE, CONT.SE, CONT.SES, SOMASES**
- O caso real do **backlog de DNA**
- **Formatação condicional**: o semáforo do TAT
- **Barras de dados** e a origem do VisiCalc

Tarde (13h-17h) · Módulo 3 — Parte 2

- **Referências relativas, absolutas e mistas** (atalho F4)
- O caso da **taxa de importação** que custou 30% do orçamento
- **Tabelas estruturadas** (Ctrl+T) como ponte para o BI
- **Filtros** e o caso do Fantasma de Heilbronn
- **Ordenação personalizada** por gravidade do crime
- Quando a planilha **chega ao limite**

OBJETIVO DO DIA

Sair sabendo transformar registros brutos do laboratório em **indicadores confiáveis** — TAT, backlog e custo por setor — sem que a planilha quebre quando o volume crescer.

6

Grupos de conteúdo

7

Laboratórios guiados

4

Cenários práticos

15

Perguntas de quiz

§ 3

Recapitulação do Dia 1: o alicerce que sustenta a planilha

Nada do que faremos hoje faz sentido sem os conceitos do Dia 1. Antes de digitar a primeira fórmula, vale revisitar as quatro ideias que voltam o tempo todo neste caderno.

Conceito do Dia 1	Em uma frase	Como aparece hoje
Tipo de dado	Número, texto, data — cada um se comporta diferente.	Data como texto quebra o cálculo de TAT; CONT . NUM x CONT . VALORES.
TAT (Turnaround Time)	Tempo entre receber a requisição e entregar o laudo.	Calculado com =MEDIA () e tratado com o semáforo.
Média x mediana	Outliers inflam a média; a mediana resiste.	Sempre reportar as duas ao falar de prazo.
Indicador	Um número que resume um fenômeno.	Backlog, custo por setor e % dentro da meta.

QUANDO

Sempre que alguém perguntar de onde saiu o número do painel.

POR QUE

Porque um indicador sem conceito por trás e apenas um número bonito — não evidencia.

EXEMPLO NA POLITEC

O TAT médio sozinho esconde um caso de 400 dias. Reporte também a **mediana** e o **% de atrasados**, como aprendido no Dia 1.

A PLANILHA E O LABORATORIO DO DIA 1

No Dia 1 os conceitos eram abstratos. No Dia 2 eles viram células: cada indicador do relatório gerencial e uma fórmula que você mesmo vai escrever.

§ 4

A analogia central: a planilha e a bancada, o TAT e a amostra

Pense na planilha como a **bancada do laboratório** e nos indicadores como as **amostras**. Se a bancada está desorganizada, a amostra se contamina — e o laudo gerencial nasce errado, mesmo que a análise tenha sido bem feita.

A bancada (a planilha)

Superfície limpa, instrumentos etiquetados, cada reagente no seu lugar. Traduzindo: colunas com nome padronizado, uma aba de base, uma de parâmetros e uma de painel.

A amostra (o indicador)

Resultado confiável e rastreável. Traduzindo: o TAT médio, o backlog e o custo por setor batem com a base — e qualquer auditor consegue refazer a conta.



Base limpa



Fórmula correta



Indicador



Decisão

A ARMADILHA DO NÚMERO QUE PARECE CERTO

Uma planilha desorganizada ainda produz números — so que errados. A diferença entre um relatório confiável e um contaminado não está na sofisticação da fórmula, e sim na **disciplina de estrutura**.

Modulo 3 — Funcoes e logica

O alfabeto da analise pericial: medir, contar, decidir e automatizar status.

1. A planilha como bancada de trabalho digital
2. Dicionario de funcoes do dia
3. SOMA() e MEDIA(): producao e desempenho
4. Passo a passo: digitando sua primeira funcao
5. CONT.VALORES(), CONT.NUM(), MAXIMO() e MINIMO()
6. CONT.NUM x CONT.VALORES: a contagem que inflava o backlog
7. MEDIANA e a armadilha da media no TAT
8. SE(): a base da automacao de status
9. Funcoes de texto e data que todo perito deveria conhecer
10. SOMASE(): isolando custos por setor
11. CONT.SE(), CONT.SES() e SOMASES(): contar e somar por criterio
12. Aplicacao pratica: controle de estoque de reagentes com SOMASE e SE
13. Aplicacao pratica: produtividade por perito com CONT.SES
14. Aplicacao pratica: acompanhamento de prazos com SE + HOJE
15. SE aninhado x SES: quando usar cada um
16. Erros de formula: #N/D, #VALOR!, #DIV/0! e como agir
17. Caso real: a crise do backlog de DNA nos EUA
18. Formatacao condicional: o semaforo do TAT
19. Formatacao condicional com formula: alem do semaforo basico
20. Barras de dados: volume visual por tipo de exame
21. Curiosidade: a origem da planilha eletronica
22. Fechamento da manha: da bancada ao painel

§ 5

A planilha como bancada de trabalho digital

Antes de pensar em dashboards complexos ou inteligencia artificial, o perito e o gestor de laboratorio precisam dominar a manipulacao basica de dados. A planilha e a **bancada de trabalho** digital da pericia.

Realidade POLITEC/MT

O controle de estoque de reagentes, o tracking do backlog (fila de exames) e o calculo do **TAT** (Turnaround Time) quase sempre nascem em uma planilha bem estruturada.

A ponte essencial

A planilha conecta o dado bruto coletado no laboratorio ao **relatorio gerencial** que chega a mesa do Diretor. Sem ela, a gestao pericial opera no escuro.

A FRASE DO DIA

O Excel nao e apenas uma calculadora gigante; e um **motor de regras de negocio**. Se voce sabe usar funcoes condicionais, voce automatiza a gestao. — **Bill Jelen** (MrExcel).

Dicionario de funcoes do dia

Esta e a folha de cola das funcoes do modulo. Guarde ao lado do teclado: cada linha tem a sintaxe, o momento de usar e um exemplo direto da rotina da POLITEC.

Funcao	Sintaxe resumida	Quando usar	Exemplo POLITEC
SOMA	=SOMA(interv)	Total de um volume no periodo.	=SOMA(D2:D100) — exames de Toxicologia no mes.
MEDIA	=MEDIA(interv)	TAT medio de um conjunto de laudos.	=MEDIA(E2:E50) — media de dias ate a entrega.
MED (mediana)	=MED(interv)	Quando ha casos extremos (outliers).	=MED(E2:E50) — TAT tipico, imune ao caso de 400 dias.
CONT.VALORES	=CONT.VALORES(interv)	Contar qualquer preenchimento.	=CONT.VALORES(A2:A500) — requisicoes recebidas.
CONT.NUM	=CONT.NUM(interv)	Contar apenas numeros/datas validas.	=CONT.NUM(E2:E500) — laudos com TAT registrado.
MAXIMO / MINIMO	=MAXIMO(interv)	Encontrar extremos.	=MAXIMO(F2:F100) — maior tempo parado no DNA.
SE	=SE(teste;V;F)	Classificar/rotular automaticamente.	=SE(TAT>60;"Critico";"No prazo").
SE (aninhado)	=SE(t;SE(t2;...))	Poucos niveis (2 a 3).	Tres faixas: critico, atencao, no prazo.
SES	=SES(t1;v1;t2;v2;...)	Muitos niveis, mais legivel.	Quatro faixas de prazo sem aninhar SE.
SOMASE	=SOMASE(crit;cond;soma)	Somar por um criterio.	=SOMASE(C:C;"Toxicologia";E:E) — custo por setor.
CONT.SE	=CONT.SE(interv;cond)	Contar por um criterio.	=CONT.SE(B:B;"Pendente") — backlog pendente.
CONT.SES	=CONT.SES(i1;c1;i2;c2)	Contar por varios criterios.	=CONT.SES(B:B;"Pendente";C:C;"DNA").
SOMASES	=SOMASES(soma;i1;c1;i2;c2)	Somar por varios criterios.	Custo de DNA apenas em exames concluidos.
HOJE / AGORA	=HOJE()	Calcular idade de um processo.	=HOJE()-Data_Recebimento — dias de espera.
ARRUMAR	=ARRUMAR(txt)	Limpar espacos das bordas.	Padronizar nomes de delegacias importados.

SEPARADOR DE ARGUMENTOS

No Excel em portugues usa-se **ponto e virgula** (;). No Google Sheets, geralmente a **virgula** (,). A logica e identica; muda so o separador.

SOMA() e MEDIA(): producao e desempenho

Comece pelas duas funcoes mais usadas. Elas nao mudam o mundo, mas respondem as perguntas mais frequentes do laboratorio.

Funcao	O que faz	Exemplo POLITEC
SOMA()	Total de exames processados ou total de insumos gastos no periodo.	=SOMA(D2:D100) → quantidade total de exames de Toxicologia finalizados no mes.
MEDIA()	Calcula o famoso TAT (Tempo Medio de Emissao de Laudo).	=MEDIA(E2:E50) → media de dias entre a requisicao pela Policia Civil e a entrega do laudo.

QUANDO

Quando voce precisa de um unico numero que resuma um volume ou um tempo medio.

POR QUE

Porque sao a base de qualquer indicador de producao e de prazo do laboratorio.

EXEMPLO NA POLITEC

No fechamento do mes, **=SOMA** dos exames por setor e **=MEDIA** do TAT por tipo de exame formam a primeira linha do relatorio gerencial.

A MEDIA DO TAT ENGANA

Lembre do Dia 1: um unico caso excepcional infla a media. Calcule tambem a **MEDIANA** (**=MED**) e reporte as duas quando houver outliers.

§ 8

Passo a passo: digitando sua primeira funcao

Vamos escrever, do zero, a formula que classifica o prazo de um laudo. O objetivo e ganhar musculo de planilha: localizar, digitar, autocompletar, copiar e conferir.

- 1 Localize a celula**
Clique na celula onde o resultado deve aparecer (ex.: **H2** , na coluna Situacao).
- 2 Comece com o sinal de igual**
Toda formula comeca com **=** . Ao digitar, o Excel entra em *modo de edicao*.
- 3 Digite o nome da funcao**
Escreva **=SE** . Surgira a lista de sugestoes; pressione Tab para aceitar a funcao e abrir o parentese.
- 4 Informe o teste logico**
Escreva **H0JE() - D2 > 60** . O Excel avalia: o laudo esta ha mais de 60 dias? (D2 = data de recebimento.)
- 5 Defina os dois resultados**
Separe com **;** : **ATRASO CRITICO** para verdadeiro e **No Prazo** para falso. Feche o parentese.
- 6 Confirme com Enter**
A celula mostra o rotulo. Se aparecer **#NOME?** , ha erro de digitacao no nome da funcao.

7

Copie a formula

Passe o mouse no canto inferior direito da célula (a alça de preenchimento) e arraste, ou de duplo clique para preencher até o fim da coluna.

8

Confira um caso

Compare manualmente o prazo de uma linha com o resultado da fórmula. Nunca confie sem conferir uma amostra.

EXCEL

```
=SE(HOJE()-D2>60; "ATRASO CRITICO"; "No Prazo")
```

```
// Versão com a data do laudo preenchida (laudo já emitido):
```

```
=SE(F2=""; "Em andamento"; F2-D2)
```

```
// Ao copiar para baixo, D2 vira D3, D4... (referência relativa)
```

AUTOCOMPLETAR É O MELHOR AMIGO

Ao digitar `=SE`, o Excel sugere a função. Ao digitar `=S0`, mostra SOMA, SOMASE, SOMASES... Use Tab para escolher sem decorar a sintaxe inteira.

§ 9

CONT.VALORES(), CONT.NUM(), MAXIMO() e MINIMO()

Depois de somar e tirar médias, você precisa **contar** e encontrar **extremos**. Cada função de contagem tem um propósito diferente — confundir é uma fonte clássica de números errados.

Função	Conta / encontra	Exemplo POLITEC
CONT.VALORES()	Células com qualquer conteúdo (texto ou número).	<code>=CONT.VALORES(A2:A500)</code> → total de requisições periciais recebidas no ano.
CONT.NUM()	Somente células com valores numéricos.	<code>=CONT.NUM(E2:E500)</code> → quantos laudos já tem TAT registrado (datas/números).
MAXIMO()	O maior valor.	<code>=MAXIMO(F2:F100)</code> → o maior tempo (em dias) que um exame de DNA ficou parado.
MINIMO()	O menor valor.	<code>=MINIMO(F2:F100)</code> → os piores e melhores desempenhos.

✗ CONTAGEM ERRADA

Usar **CONT.VALORES()** para contar laudos com TAT preenchido (conta texto vazio aparente e datas como texto).

✓ CONTAGEM CERTA

Usar **CONT.NUM()** quando o critério é ter número válido.

REGRA PRÁTICA

Se o dado é **número** (dias, custo, quantidade), use **CONT.NUM**. Se pode ser **texto** (nome, tipo de exame), use **CONT.VALORES**. O resultado muda.

CONT.NUM x CONT.VALORES: a contagem que inflava o backlog

Um relatório da POLITEC acusava 1.200 laudos pendentes, mas o laboratório só tinha 900 processos reais. O culpado era uma coluna de TAT com 300 células contendo a palavra Em andamento — e o analista contou com `CONT.VALORES`.

O erro

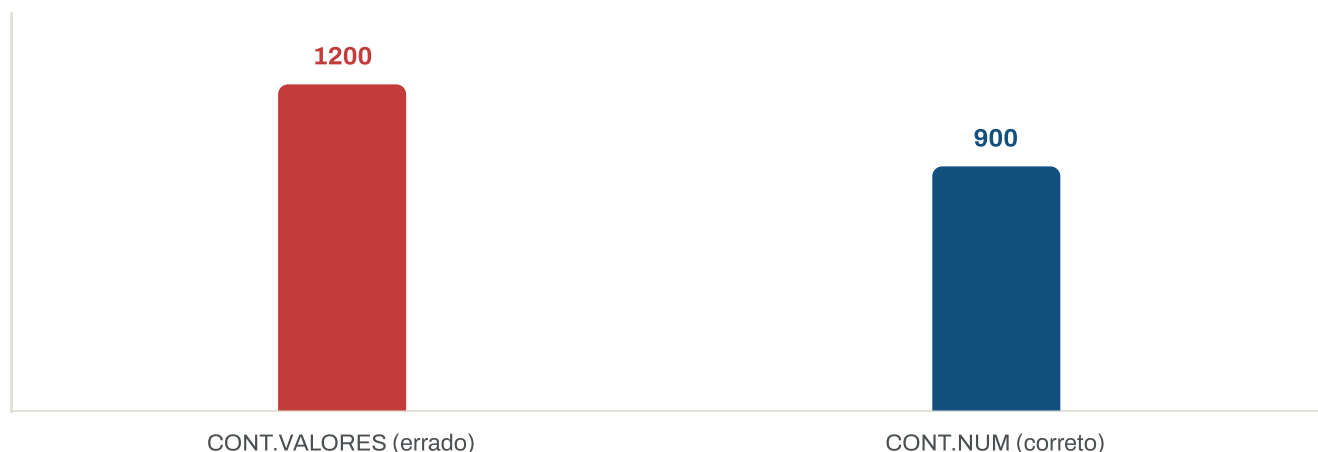
`=CONT.VALORES(TAT)` retornou 1.200 porque contou também as células com o texto Em andamento. O número foi para a diretoria e gerou uma reunião de crise desnecessária.

A correção

`=CONT.NUM(TAT)` retornou 900 — apenas as células com um número de dias válido. O backlog real era 25% menor do que o reportado.

A contagem de backlog antes e depois da correção

Mesma coluna, funções diferentes: 300 registros com texto contados por engano.



CONTAR CELULAS PREENCHIDAS QUANDO O DADO É NUMÉRICO

Sempre pergunte: este campo deveria ter número? Se sim, use `CONT.NUM`. Se aceita texto legítimo (nome, categoria), use `CONT.VALORES`.

MEDIANA e a armadilha da média no TAT

A média é sensível a valores extremos. Se um único laudo ficou 400 dias parado por um problema de custódia, ele puxa o TAT médio para cima e faz o laboratório parecer muito pior — ou melhor — do que realmente é.

Medida	Fórmula	O que representa	Quando usar
Média	<code>=MEDIA(E2:E100)</code>	Soma dividida pela quantidade.	Quando a distribuição é homogênea, sem outliers.
Mediana	<code>=MED(E2:E100)</code>	Valor do meio da fila ordenada.	Quando há casos extremos; e o TAT típico.

Medida	Formula	O que representa	Quando usar
Desvio padrao	=DESPAD.P(E2:E100)	O quanto os valores variam.	Para medir a consistencia do laboratorio.

=MEDIA

Inflada pelo outlier

=MED

TAT típico honesto

=DESPAD.P

Dispersao dos prazos

QUANDO

Ao apresentar o TAT para a Diretoria ou para auditoria.

POR QUE

Porque uma media sozinha pode esconder tanto um caso catastrofico quanto uma melhoria real.

EXEMPLO NA POLITEC

Reporte sempre um par: **TAT medio** (sensível) e **TAT mediano** (robusto). Se os dois divergem muito, ha outliers a investigar.

A REGRA DOS DOIS NUMEROS

Toda vez que o TAT for destaque, apare com media e mediana. E o jeito mais rapido de impedir que um caso excepcional contamine a narrativa do relatorio.

§ 12

SE(): a base da automacao de status

A funcao SE() e o coracao da automacao gerencial em planilhas. Ela permite classificar automaticamente cada requisicao pericial sem intervencao manual.

Sintaxe

```
=SE(condicao; valor_se_verdadeiro;
valor_se_falso)
```

No Google Sheets o separador pode ser a virgula; no Excel pt-BR, o ponto e virgula.

Exemplo POLITEC

```
=SE(HOJE()-Data_Recebimento>60;"ATRASSO
CRITICO";"No Prazo")
```

Classifica automaticamente cada requisicao para gerar relatorios de cobranca.

EXCEL

```
=SE(HOJE()-Data_Recebimento>60; "ATRASSO CRITICO"; "No Prazo")
```

```
// Classificacao em 3 niveis (SE aninhado):
```

```
=SE(HOJE()-Data_Recebimento>60; "Critico";
SE(HOJE()-Data_Recebimento>30; "Atencao"; "No prazo"))
```

A FRASE DE APOIO

Funcoes logicas transformam planilhas estaticas em **sistemas de alerta precoce**. — Wayne Winston, *Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling*.

SE ANINHADO SEM LIMITE

Tres ou quatro SE aninhados ja ficam ilegíveis. Para muitos casos, considere **SES()** (Excel novo / Sheets) ou a funcao **SE** combinada com uma **tabela de apoio** de regras.

Funcoes de texto e data que todo perito deveria conhecer

Planilhas periciais vivem de texto (nomes de delegacias, tipos de exame) e datas. Seis funcoes resolvem a maioria das inconsistencias de entrada.

Funcao	O que faz	Exemplo POLITEC
ARRUMAR	Remove espacos extras das bordas do texto.	=ARRUMAR(A2) — limpa ' DNA ' para 'DNA'.
PRI.MAIUSCULA	Deixa a primeira letra de cada palavra maiuscula.	=PRI.MAIUSCULA("cuiaba") → 'Cuiaba'.
SUBSTITUIR	Troca um trecho por outro.	=SUBSTITUIR(A2;"Genetica";"DNA") — padroniza o vocabulario.
TEXT0	Converte data/numero em texto formatado.	=TEXT0(B2;"aaaa-mm") — cria a coluna Mes para os relatorios.
DIATRABALHOTOTAL	Conta dias uteis entre duas datas.	Prazo legal em dias uteis, nao corridos.
ANO / MES / DIA	Extrai componentes de uma data.	=ANO(B2) — agrupa por ano no painel.

EXCEL

```
// Padronizar o nome do exame vindo de sistema legado:
=PRI.MAIUSCULA(ARRUMAR(SUBSTITUIR(A2; "Genetica"; "DNA")))

// Criar a coluna Mes (para agrupar o painel):
=TEXT0(B2; "aaaa-mm")

// Prazo em dias uteis entre recebimento e hoje:
=DIATRABALHOTOTAL(B2; HOJE())
```

DATA QUE NAO E DATA

Se `ANO(B2)` retorna erro, B2 e **texto**, nao data. Datas importadas de sistemas legados costumam vir como texto — use `=DATA.VALOR()` ou a conversao de texto em coluna para corrigir antes de calcular o TAT.

SOMASE(): isolando custos por setor

A funcao **SOMASE()** realiza uma soma condicional — soma apenas os valores que atendem a um criterio. E o que permite prestar contas por setor em vez de olhar so o total geral.

Sintaxe

```
=SOMASE(intervalo_criterios; criterio;
intervalo_soma)
```

Aplicacao POLITEC

```
=SOMASE(C2:C100; "Toxicologia"; E2:E100) →
soma apenas o custo de reagentes gastos pelo setor
de Toxicologia, ignorando DNA ou Balistica.
```

```
=SOMASE(C2:C100; "Toxicologia"; E2:E100)
```

```
// Custo por setor, em uma tabela de indicadores:
Toxicologia =SOMASE(C2:C100; "Toxicologia"; E2:E100)
DNA         =SOMASE(C2:C100; "DNA";         E2:E100)
Balística   =SOMASE(C2:C100; "Balística";   E2:E100)
```

QUANDO

Quando o critério é simples (uma coluna, uma condição).

POR QUE

Porque responde quanto custou este setor? sem filtrar a base manualmente.

EXEMPLO NA POLITEC

No fechamento mensal, isolar o gasto de reagentes por laboratório para justificar o orçamento junto à diretoria.

§ 15

CONT.SE(), CONT.SES() e SOMASES(): contar e somar por critério

Essas funções monitoram volume por status ou tipo de exame e combinam vários filtros simultaneamente. São a espinha dorsal do painel de backlog.

Função	O que faz	Exemplo POLITEC
CONT.SE()	Conta células que atendem a uma condição.	=CONT.SE(B2:B100; "Pendente") → quantos laudos de necropsia aguardam análise.
CONT.SES()	Conta com múltiplos critérios.	=CONT.SES(B2:B100; "Pendente"; C2:C100; "DNA") → exames de DNA pendentes.
SOMASES()	Soma com múltiplos critérios.	=SOMASES(E2:E100; C2:C100; "DNA"; B2:B100; "Concluído") → gasto com reagentes de DNA apenas para exames concluídos.

=CONT.SE

Backlog pendente

=MEDIA

TAT médio geral

=SOMASE

Custo por setor

NOMEIE OS INTERVALOS

Se você converter a base em **Tabela Estruturada** (Ctrl+T), as fórmulas podem usar nomes de coluna em vez de células: =CONT.SE(TabelaLaudos[Status]; "Pendente"). Muito mais legível — e não quebra quando a base cresce.

§ 16

Aplicação prática: controle de estoque de reagentes com SOMASE e SE

Cenário: o laboratório tem uma aba de **movimentação de reagentes** (entradas e saídas) e precisa saber, em tempo real, o saldo de cada item e alertar quando ele fica crítico.

```
// Estrutura da aba Mov_Reagentes:
// A: Data | B: Reagente | C: Tipo (Entrada/Saida) | D: Qtd | E: Setor

Entradas = SOMASE(C:C; "Entrada"; D:D)
Saidas   = SOMASE(C:C; "Saida";   D:D)
Saldo    = Entradas - Saidas

// Saldo de um reagente especifico (ex.: "Kit PCR") com SOMASES:
=SOMASES(D:D; B:B; "Kit PCR"; C:C; "Entrada")
-SOMASES(D:D; B:B; "Kit PCR"; C:C; "Saida")
```

1

Padronize o tipo

A coluna Tipo so aceita Entrada ou Saida (use validacao de dados do Dia 3 para garantir).

2

Calcule entradas e saidas

Um **SOMASE** para cada tipo, com o criterio na coluna Tipo e a soma na coluna Qtd.

3

Crie o saldo

=Entradas - Saidas. Se o saldo puder ficar negativo, ha um erro de lancamento a investigar.

4

Monte o alerta

=SE(Saldo<10;"REPOR URGENTE";SE(Saldo<30;"Atencao";"OK")).

5

Aplique o semaforo

Vermelho para REPOR URGENTE, amarelo para Atencao, verde para OK.

QUANDO

Quando o estoque e controlado item a item em uma planilha compartilhada.

POR QUE

Porque o saldo calculado elimina a contagem manual e avisa antes da falta do insumo.

EXEMPLO NA POLITEC

Estoque de kits de PCR: o alerta vermelho dispara quando restarem menos de 10 unidades, antes que uma remessa de DNA fique parada por falta de reagente.

MISTURAR ENTRADA E SAIDA NA MESMA COLUNA

Sem a coluna Tipo, nao ha como subtrair. Uma coluna com valores negativos para saida tambem funciona, mas e mais sujeita a erro de sinal do que separar o tipo.

Aplicacao pratica: produtividade por perito com CONT.SES

Cenario: medir quantos laudos cada perito concluiu por mes e por tipo de exame, para distribuir a carga de trabalho de forma justa e identificar gargalos individuais.

```
// Estrutura: A: Perito | B: Mes | C: Tipo_Exame | D: Status
```

```
// Laudos concluidos por um perito em um mes:
```

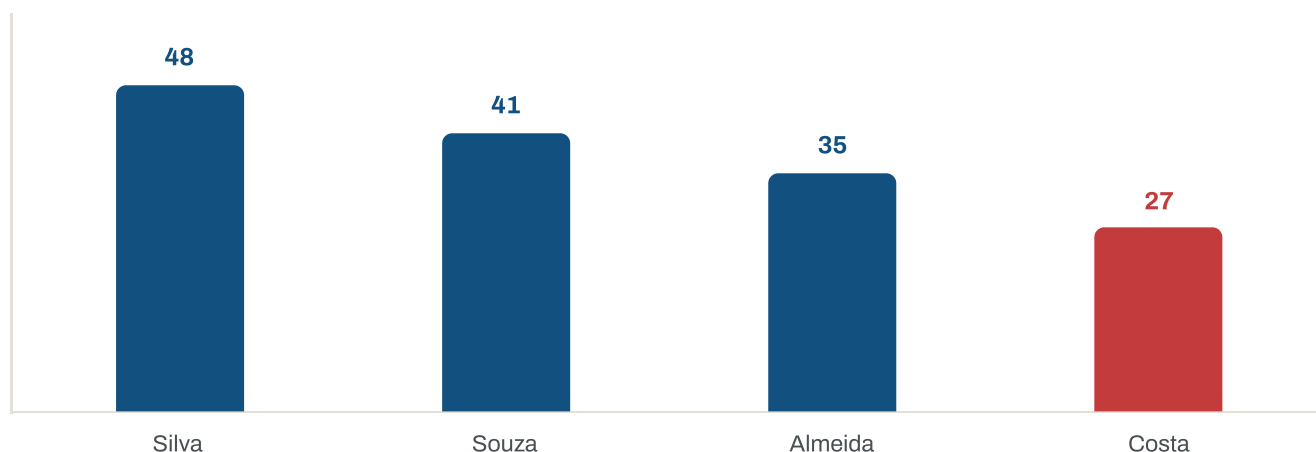
```
=CONT.SES(A:A; "Perito Silva"; B:B; "2025-06"; D:D; "Concluido")
```

```
// Produtividade em uma matriz (linhas = perito, coluna = mes):
```

```
=CONT.SES($A$2:$A$5000; [@Perito]; $B$2:$B$5000; "2025-06"; $D$2:$D$5000; "Concluido")
```

Laudos concluidos por perito no mes

Contagem com CONT.SES. Costa esta 44% abaixo do lider — possivel sobrecarga ou afastamento.



- 1 **Defina os criterios**
Perito, mes e status. Sao tres condicoes simultaneas — por isso `CONT.SES`.
- 2 **Monte a matriz**
Coloque os peritos nas linhas e os meses nas colunas, com o nome do perito em uma celula unica (`[@Perito]`).
- 3 **Trave as referencias**
Use `$A$2:$A$5000` etc., para que a formula copie certa ao arrastar (guia do F4, Parte 2).
- 4 **Compare com a meta**
Divida pela meta mensal para achar o **% de atingimento**.

CONTAR TODOS OS STATUS

Nao inclua Em andamento na produtividade. Produtividade e **entrega**, nao trabalho em curso. Filtre sempre `Status = "Concluido"`.

Aplicacao pratica: acompanhamento de prazos com SE + HOJE

Cenario: o chefe do laboratorio quer uma coluna que diga, sozinha, ha quantos dias cada requisicao espera — e se ja passou do prazo institucional.

EXCEL

```
// Coluna "Dias_Espera" (para laudos ainda em andamento):  
=SE(F2=""; HOJE()-D2; F2-D2)  
  
// Coluna "Situacao":  
=SE(F2="";  
    SE(HOJE()-D2>60; "CRITICO"; SE(HOJE()-D2>30; "Atencao"; "No prazo"));  
    "Concluido")  
  
// Sem aninhar, com SES (Excel novo):  
=SES(F2<>""; "Concluido"; HOJE()-D2>60; "Critico";  
    HOJE()-D2>30; "Atencao"; VERDADEIRO; "No prazo")
```

Por que HOJE() e vivo

=HOJE() se atualiza a cada abertura do arquivo. A coluna de espera cresce sozinha todo dia — sem ninguém precisar reescrever nada.

Por que o SE com F2 vazio importa

Ele separa laudos concluidos (usa a data do laudo) de laudos em andamento (usa hoje). Sem isso, todo laudo ja emitido continuaria envelhecendo.

QUANDO

Em qualquer relatorio que precise envelhecer junto com o processo.

POR QUE

Porque prazos sao dinamicos: o que era no prazo ontem pode ser critico hoje.

EXEMPLO NA POLITEC

Reuniao das 8h: a coluna SITUACAO mostra, sem filtro nenhum, quantos processos estouraram o prazo desde ontem.

HOJE() EM UMA DATA DE TEXTO

Se D2 for texto, HOJE()-D2 retorna #VALOR!. Corrija a data antes. Datas alinhadas a esquerda na celula sao texto; a direita, numeros.

§ 19

SE aninhado x SES: quando usar cada um

Os dois resolvem o mesmo problema — varios niveis de decisao. A escolha e entre **compatibilidade** (SE aninhado, funciona em qualquer versao) e **legibilidade** (SES, mais limpo, mas so em versoes recentes).

✗ SE ANINHADO (COMPATIBILIDADE)

```
=SE(A2>60;"Critico";SE(A2>30;"Atencao";  
SE(A2>15;"Monitorar";"No prazo")))
```

Quatro niveis aninhados: funciona em qualquer Excel, mas dificil de ler e de manter.

✓ SES (LEGIBILIDADE)

```
=SES(A2>60;"Critico";A2>30;"Atencao";A2>15;"Monitorar";VERDADEIRO;"No prazo")
```

Par condicao/resultado em sequencia: cada faixa na sua linha, facil de auditar.

Criterio	SE aninhado	SES
Disponibilidade	Qualquer versao do Excel e do Sheets	Excel 2019+ / 365 e Sheets
Legibilidade	Cai rapido com 3+ niveis	Alta — uma condicao por linha
Manutencao	Mexer no meio quebra a cadeia	Inserir uma faixa e simples
Limite pratico	Ate ~3 niveis; acima, ilegivel	Muitas faixas sem problema
Caso de uso	Compatibilidade com arquivos antigos	Paineis e rotinas novas

MIGRANDO DE SE PARA SES

Converta o SE aninhado em SES lendo de cima para baixo: cada `condicao; resultado` vira um par, e o antigo `valor_falso` final vira `VERDADEIRO; resultado`. O resultado e o mesmo, com metade da dor de cabeca.

§ 20

Erros de formula: #N/D, #VALOR!, #DIV/0! e como agir

Cedo ou tarde a planilha mostra um erro. Reconhecer o codigo e metade da solucao — a outra metade e decidir se o erro deve ser escondido ou investigado.

Erro	Significado	Causa tipica na POLITEC	O que fazer
#VALOR!	Tipo incompativel	Subtrair uma data que veio como texto.	Converter o texto em data com <code>DATA.VALOR</code> .
#DIV/0!	Divisao por zero	Dividir por um total que ainda e 0 (mes sem laudos).	Envolver com <code>SE.ERRO</code> ou <code>SE(denom=0; "-"; divisao)</code> .
#N/D	Nao disponivel	<code>PROCV/VXPROCV</code> que nao encontrou o codigo.	Checar a chave; usar <code>SE.ERRO</code> para tratar a ausencia.
#REF!	Referencia invalida	A formula apontava para uma coluna excluida.	Rever a formula; em Tabela, usar nomes de coluna.
#NOME?	Nome nao reconhecido	Funcao digitada errada (ex.: <code>SOMAR</code>).	Corrigir o nome; usar Tab no autocompletar.

EXCEL

```
// Tratar a divisao por zero no % dentro da meta:
=SE.ERRO(CONT.SE(...)/CONT.NUM(TAT); "-")

// Versao explicita (sem SE.ERRO):
=SE(CONT.NUM(TAT)=0; "-"; CONT.SE(TAT; "<=" & $Meta_TAT)/CONT.NUM(TAT))
```

ESCONDER O ERRO NAO RESOLVE

Usar `SE.ERRO` para limpar a tela pode mascarar um problema real de dados. Esconda apenas quando o erro for esperado (ex.: mes sem laudos). Erro de tipo em uma data e **aviso**, nao ruido — investigue.

§ 21

Caso real: a crise do backlog de DNA nos EUA

Nos anos 2000, centenas de milhares de kits e amostras de sangue estavam parados em laboratórios forenses americanos por anos, atrasando prisões e absolvições. A crise ganhou repercussão nacional.

1 O problema

Sem controle sistemático, ninguém sabia onde exatamente estava o gargalo — se na coleta, na extração ou na análise final.

2 A solução inicial

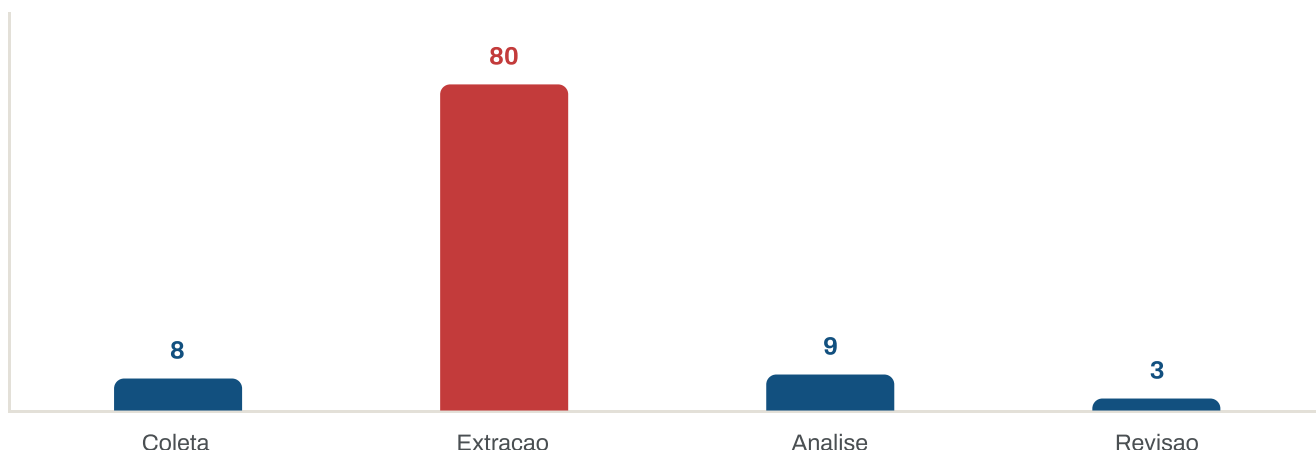
Antes de contratar peritos ou comprar robôs, a gestão implementou planilhas com **CONT.SE** e **SOMASE** para mapear os gargalos. Descobriram: **80% do atraso estava na extração**.

3 A lição

Você não pode gerenciar o que não pode medir. A planilha foi o primeiro passo para a automação que zerou o backlog anos depois.

Onde estava o atraso do backlog de DNA (dados do caso)

A extração concentrava 80% do tempo parado — gargalo invisível sem medição.



TRADUÇÃO PARA A POLITEC

Antes de pedir um sistema novo, use **CONT.SE** e **SOMASE** para descobrir *onde* está o gargalo. Muitas vezes o problema não é falta de ferramenta — é falta de medição.

§ 22

Formatação condicional: o semáforo do TAT

A formatação condicional muda automaticamente a cor da célula com base no valor, criando um **painel visual** sem precisar gerar gráficos. É o recurso mais poderoso para comunicar alertas rapidamente.



Verde — ate 30 dias

Laudo dentro do prazo. Desempenho aceitavel.



Amarelo — 31 a 60 dias

Atencao. Risco de atraso; monitoramento necessario.



Vermelho — mais de 60 dias

Atraso critico. Acao imediata da gestao.

1

Selecione a coluna TAT

Escolha o intervalo das celulas de TAT (a coluna inteira, exceto o cabecalho).

2

Abra as regras

Pagina Inicial → Formatacao Condicional → Nova Regra. No Sheets: Formatar → Formatacao condicional.

3

Crie as tres regras

Uma por faixa: ≤ 30 (verde), entre 31 e 60 (amarelo), > 60 (vermelho). Use **Regras em cascata** e marque *Parar se verdadeiro*.

4

Teste

Digite um valor alto em uma linha e confira se a celula muda de cor automaticamente.

CURIOSIDADE HISTORICA

A formatacao condicional foi introduzida no **Excel 97** e revolucionou a analise visual. Pela primeira vez, gestores identificavam anomalias em milissegundos, sem imprimir relatorios.

§ 23

Formatacao condicional com formula: alem do semaforo basico

As regras prontas (maior que, entre) resolvem o semaforo. Mas e possivel pintar a linha inteira com base em **outra coluna** — o truque que transforma a tabela em um painel de verdade.

EXCEL

```
// Pintar a LINHA INTEIRA (A2:H100) quando o status for "Pendente":
```

```
// 1. Selecione A2:H100 (nao a coluna inteira).
```

```
// 2. Nova Regra > "Usar formula para determinar as celulas"
```

```
// 3. Formula (trava a coluna do status com $):
```

```
= $G2="Pendente"
```

```
// Outras regras uteis:
```

```
= $E2 > 60 // atraso critico por TAT
```

```
= E($A2 < H0JE(); $F2 = "") // requisicao vencida e ainda sem laudo
```

1

Selecione o intervalo-alvo

Comece pela primeira célula da linha (ex.: A2) e selecione até a última coluna. A regra se aplica a linha toda.

2

Use a fórmula

Escolha *Usar fórmula para determinar as células a serem formatadas*.

3

Trave a coluna com \$

Escreva `= $G2 = "Pendente"`: o `$` trava a coluna G, e o 2 sem cifrão permite que a regra ande linha a linha.

4

Escolha o formato

Preenchimento suave; evite cores fortes que atrapalham a leitura.

ESQUECER O \$ NA COLUNA DA FÓRMULA

Sem o cifrão em `$G2`, o Excel desloca a coluna de referência ao aplicar a regra, e a linha inteira pinta por engano. É o mesmo erro de referência do caso da taxa de importação — só que na formatação condicional.

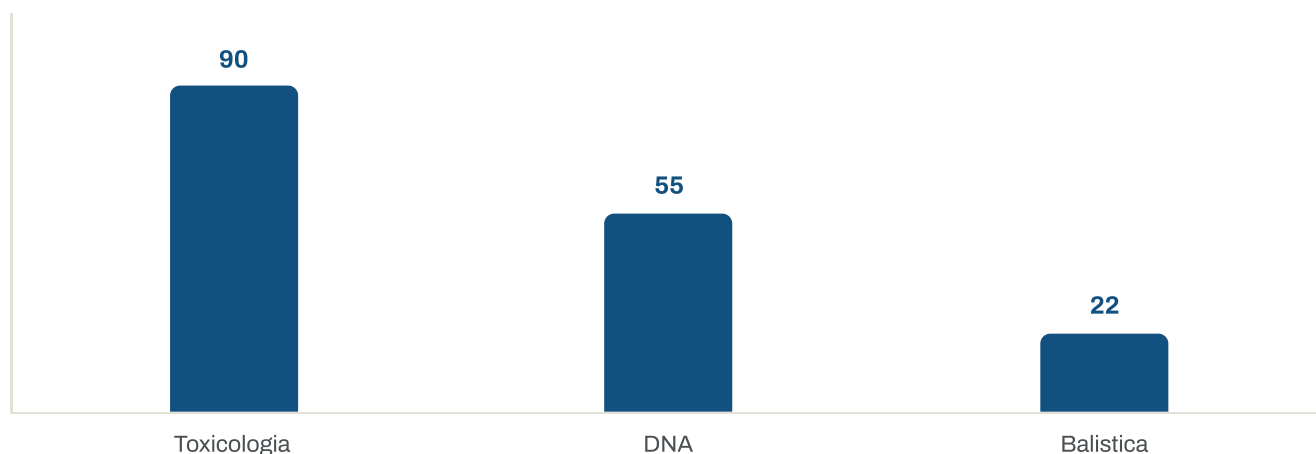
§ 24

Barras de dados: volume visual por tipo de exame

As **barras de dados** inserem uma barra proporcional dentro de cada célula, permitindo comparar volumes relativos de um único olhar — sem precisar de um gráfico separado.

Volume de requisições por tipo de exame

Barra longa = alto volume; barra curta = poucos casos.



1

Selecione a coluna de volumes

Ex.: a coluna com o total de requisições por tipo de exame.

2

Aplique a barra de dados

Formatacao Condicional → Barras de Dados. Escolha um preenchimento solido ou gradiente.

3

Ajuste

Defina minimo e maximo como *Automatico* para a barra refletir a escala real.

SEM GRAFICO, AINDA E VISUAL

As barras de dados dao a sensacao de grafico dentro da propria planilha. Ideal para bases que sao lidas linha a linha.

§ 25

Curiosidade: a origem da planilha eletronica

Em 1979, Dan Bricklin criou o VisiCalc, a primeira planilha eletronica da historia. Ela foi o killer app que fez o Apple II vender milhoes de unidades ao redor do mundo.

O momento zero

Antes do VisiCalc, um unico erro em uma celula de papel exigia recalcular toda a planilha manualmente — horas de trabalho.

Impacto na gestao pericial hoje

Se um perito altera o numero de dias uteis em uma celula de projecao de laudos, a planilha recalcula automaticamente a previsao do mes inteiro. O que levava horas em 1978 leva um milissegundo.

A LINHAGEM

A logica que Dan Bricklin inventou esta presente em cada `=SOMA()` que voce digita hoje — no Excel, no Google Sheets e em qualquer ferramenta de planilha moderna.

§ 26

Fechamento da manha: da bancada ao painel

Em quatro horas, saimos dos fundamentos para as ferramentas que transformam uma planilha comum em um sistema de monitoramento pericial. Antes de virar a pagina, fixe os tres blocos da manha.



Medir



Decidir



Alertar



Painel

1. Medir (SOMA, MEDIA, CONT.NUM)

Producao do laboratorio, TAT e volume de insumos. Sem medir, nao ha gestao.

2. Decidir (SE, SOMASE, CONT.SE)

Logica condicional que automatiza status, isola custo por setor e conta o backlog.

3. Alertar (Formatacao Condicional)

O semaforo do TAT transforma numeros frios em um painel visual de alertas.

Proximo passo (tarde)

Estruturar essas planilhas para que nao quebrem quando o volume de dados aumentar.

O QUE VOCE JA SABE FAZER

Ao fim da manha, voce consegue medir a producao, isolar o custo de cada setor, contar o backlog por status e pintar os atrasos automaticamente. Falta blindar a estrutura — e e o que vem agora.

Modulo 3 — Referencias, tabelas e filtros

Estruturar a planilha para que ela não quebre quando o volume de dados crescer.

1. Referencias de celulas: a base da automacao segura
2. Guia do F4: os quatro modos de referencia na pratica
3. Referencia mista e o atalho F4
4. Referencias entre abas e intervalos nomeados
5. Caso real: o erro de referencia que custou milhoes
6. Aplicacao pratica: planilha de orcamento de reagentes imune a erro
7. Tabelas estruturadas: o fim das planilhas caoticas
8. Tabela estruturada em detalhe: [@] e nomes de coluna
9. A tabela estruturada como ponte para o BI
10. Filtros: isolando a inteligencia forense
11. Filtros avancados: entre, contem, top 10 e filtro por cor
12. O Fantasma de Heilbronn: quando ordenar salva uma investigacao
13. Ordenacao: organizando a inteligencia pericial
14. Aplicacao pratica: a fila de laudos criticos para a reuniao das 8h
15. Combinacao de tecnicas: o painel de comando
16. Aplicacao pratica: consolidacao de varias planilhas (previa do Power Query)
17. Subtotais e Tabelas Dinamicas: o primeiro passo da analise
18. Colunas calculadas x medidas: preparando o vocabulario do BI
19. Quando a planilha chega ao seu limite
20. Checklist de migracao do Excel para o BI
21. Fechamento da tarde: da planilha ao banco de dados

§ 27

Referencias de celulas: a base da automacao segura

Entender como o Excel interpreta referencias de celulas e fundamental para criar formulas que funcionam ao serem copiadas — e que não geram **erros silenciosos** nos relatorios.

Tipo	Como se escreve	Comportamento	Quando usar
Relativa	A1	Muda quando a formula e copiada para outra celula.	Calcular o custo de cada exame linha a linha: =B2*C2 vira =B3*C3.
Absoluta	\$A\$1	NAO muda ao copiar. Trava linha e coluna.	Parametros que se repetem (preco fixo, meta de TAT, taxa): =B2*\$H\$1.
Mista	\$A1 ou A\$1	Trava apenas a linha ou apenas a coluna.	Matrizes de cruzamento (Tipo de Exame x Mes).

```
// Relativa (muda ao copiar para baixo):
=B2 * C2          → copiada vira =B3 * C3

// Absoluta (trava o parametro):
=B2 * $H$1        → copiada continua =B3 * $H$1

// Onde H1 = "Custo Fixo Unitario do Reagente X".
// Sem o cifrao, ao copiar o Excel busca o preco nas linhas
// seguintes - calculando com valores errados ou vazios.
```

O ERRO MAIS CARO DA PLANILHA

Esquecer o **\$** em um parametro fixo. Ao copiar para 500 linhas, a referencia desce e captura valores errados. Sempre **F4** em parametros.

§ 28

Guia do F4: os quatro modos de referencia na pratica

O **F4** e o atalho mais importante deste modulo. Durante a edicao de uma formula, ele cicla a referencia selecionada entre os quatro modos. Decorar a sequencia evita o erro de parametro solto que custou 30% do orcamento no caso real.

1 Clique na referencia

Com a formula em edicao, clique sobre a referencia **A1** (ou deixe o cursor logo apos ela).

2 F4 — primeira vez

Vira **\$A\$1** (absoluta: trava linha e coluna).

3 F4 — segunda vez

Vira **A\$1** (mista: trava somente a linha).

4 F4 — terceira vez

Vira **\$A1** (mista: trava somente a coluna).

5 F4 — quarta vez

Volta para **A1** (relativa). O ciclo se repete.

6 Teste a copia

Copie a formula para outra celula e observe o que muda — e o que fica travado.

Modo	Como aparece	Trava	Uso tipico POLITEC
Relativa	A1	Nada	Calculo linha a linha (custo por exame).
Absoluta	\$A\$1	Linha e coluna	Parametros: meta de TAT, taxa, preco.
Mista (linha)	A\$1	Somente a linha	Matriz: fixa o mes no topo.

Modo	Como aparece	Trava	Uso tipico POLITEC
Mista (coluna)	\$A1	Somente a coluna	Matriz: fixa o tipo de exame.

NO GOOGLE SHEETS

O Sheets nao tem o ciclo do F4 com a mesma fluidez. Digite o \$ manualmente ou use F4 em algumas versoes. Ao colar uma formula do Excel, confira as referencias.

§ 29

Referencia mista e o atalho F4

A referencia mista (\$A1 ou A\$1) trava **apenas** a linha ou apenas a coluna. E essencial para construir **matrizes de cruzamento** — uma das estruturas mais poderosas para a gestao do laboratorio.

Quando usar

Matrizes que cruzam duas dimensoes: **Tipo de Exame** (Toxicologia, DNA, Balistica) x **Mes do Ano** (Jan-Dez). Cada celula precisa referenciar a linha do seu exame e a coluna do seu mes — sem que ambos se movam juntos.

Atalho essencial: F4

Pressione F4 enquanto edita a formula para ciclar entre quatro modos: A1 → \$A\$1 → A\$1 → \$A1 . Memorize — previne os erros mais caros.

EXCEL

```
// Matriz: linhas = Tipo de Exame, colunas = Mes
// Na celula B2 da matriz:
=CONT.SES($A2; B$1)      // trava a coluna do exame e a linha do mes

// Ciclo do F4:
A1 → $A$1 → A$1 → $A1 → (A1 ...)
```

QUANDO

Ao montar qualquer matriz de cruzamento (tipo x mes, setor x tipo).

POR QUE

Porque uma unica formula precisa andar na vertical e travar na horizontal ao mesmo tempo.

EXEMPLO NA POLITEC

A matriz mensal de exames por tipo: escreva a formula uma vez em B2 e arraste para toda a grade — as referencias mistas fazem o resto.

NO GOOGLE SHEETS

O Sheets nao tem F4 para ciclar cifroes com a mesma fluidez, mas aceita a digitacao manual de \$. Ao colar uma formula do Excel, confira as referencias.

§ 30

Referencias entre abas e intervalos nomeados

Formulas boas nao vivem presas a uma unica aba. Referenciar outra aba e dar nome aos intervalos deixa a planilha legivel — e evita o pior dos erros: parametro escondido no meio dos dados.

Recurso	Sintaxe	Vantagem
Referencia a outra aba	=Parametros!B1	Separa metas/precos da base, como recomenda a arquitetura de abas.
Aba com espaco no nome	= 'Base de Dados' !B1	Funciona, mas o nome entre apostrofos e mais fragil. Prefira Base.
Intervalo nomeado	=Meta_TAT	Em vez de Parametros!\$B\$1, usa-se um nome. Muito mais legivel.
Nome de Tabela	=TabelaLaudos[TAT_Dias]	Aponte para a coluna inteira sem se preocupar com o tamanho.

1 Crie a aba Parametros

Uma aba so com metas, precos e taxas, separada da base.

2 Selecione a celula

Ex.: `Parametros!$B$1`, que contem a meta de TAT.

3 Abra o Gerenciador de Nomes

Formulas → Gerenciador de Nomes no Excel; no Sheets, defina o nome na barra de endereco.

4 Defina o nome

Chame de `Meta_TAT`. Nomes nao podem ter espacos nem acentos.

5 Use na formula

`=CONT.SE(TabelaLaudos[TAT_Dias];" ≤ "&Meta_TAT)` — leitura imediata, sem cifreos.

NOME COM ESPACO OU ACENTO

Nomes de intervalo com espaco obrigam a usar colchetes e quebram em outras ferramentas. Use `_` e nada de acentos: `Meta_TAT`, nunca `'Meta TAT'`.

§ 31

Caso real: o erro de referencia que custou milhoes

Um laboratorio de analises clinicas calculou o orcamento anual de reagentes em uma planilha. O analista esqueceu de travar a celula da **Taxa de Importacao** com referencia absoluta.

1 O erro tecnico

A formula sem cifrao foi copiada para 500 itens. A taxa de importacao foi descendo pelas linhas, capturando valores aleatorios ou zerados de celulas com outros dados.

2 A consequencia

O orcamento foi aprovado com um deficit de 30%. O laboratorio ficou sem reagentes no meio do ano fiscal, comprometendo as analises.

3

A lição POLITEC

Sempre use F4 para travar células de parâmetros fixos: preços de reagentes, metas de TAT, taxas de conversão. Esta é a regra de ouro da planilha segura.

✗ PARÂMETRO SOLTO

`=B2*C2` copiada para 500 linhas, com a taxa descendo pelas linhas.

✓ PARÂMETRO TRAVADO (\$)

`=B2*$C$1` com a taxa travada em uma célula de parâmetro.

A CONTA DO PREJUÍZO

Um valor faltando (\$) custou 30% do orçamento anual. Nenhuma fórmula estava errada — apenas solta. E o tipo de erro que não aparece na tela e só se revela na conta final.

§ 32

Aplicação prática: planilha de orçamento de reagentes imune a erro

Cenário: montar o orçamento anual de reagentes de forma que **nenhum parâmetro deslize** ao ser copiado para centenas de itens. A regra é simples: parâmetros fixos moram em uma aba própria e são sempre travados.

EXCEL

```
// Aba Parametros:
// B1 = Taxa de Importacao (%)      → nome: Taxa_Imp
// B2 = Custo Unitario do Reagente  → nome: Custo_Unit
// B3 = Margem de Seguranca (%)     → nome: Margem

// Aba Orcamento (linha 2 em diante):
Custo_Base   = [Qtd] * Custo_Unit
Custo_Import = Custo_Base * Taxa_Imp
Custo_Total  = Custo_Base + Custo_Import
Custo_Margem = Custo_Total * (1 + Margem)

// Com celulas (sem nomes), forma classica:
=B2*$H$1 + (B2*$H$1)*$H$2
```

1

Separe a aba Parametros

Uma aba só com taxa, custo unitário e margem. Nada de parâmetro no meio da base.

2

Nomeie os parâmetros

Defina `Taxa_Imp`, `Custo_Unit` e `Margem` (ou use `$H$1` etc.).

3

Escreva a fórmula na primeira linha

Combine quantidade, custo e taxa, sempre com os parâmetros travados.

4

Confira a primeira linha

Bata o valor manualmente antes de copiar.

5

Arraste para todas as linhas

Com o parametro travado, a formula copia certa em 500 ou 5.000 itens.

6

Simule variacoes

Altere a taxa na aba Parametros e veja o orcamento inteiro se ajustar de forma consistente.

QUANDO

Em qualquer orcamento com parametros que se repetem (taxa, frete, imposto, meta).

POR QUE

Porque um unico parametro solto contamina centenas de linhas silenciosamente.

EXEMPLO NA POLITEC

Orcamento anual de reagentes: a taxa de importacao fica travada em `Parametros!$B$1` e vale para todos os itens sem excecao.

PARAMETRO EM LINHA FORA DO INTERVALO

Se voce travar `$H$1` mas cortar a linha 1 ao selecionar o intervalo, a referencia quebra. Deixe sempre uma margem ao redor da celula de parametro.

§ 33

Tabelas estruturadas: o fim das planilhas caoticas

Pressionar **Ctrl+T** (ou *Inserir > Tabela*) transforma um intervalo comum em uma **Tabela Oficial** do Excel — com comportamento de banco de dados, expansao automatica e formulas inteligentes.

**Expansao automatica**

Cole 50 novas requisicoes no fim da tabela: formulas e formatacao condicional se estendem sozinhas, sem arrastar a alca.

**Formulas legiveis**

Em vez de `=SOMASE(C2:C100;"DNA")`, voce escreve `=SOMASE(TabelaLaudos[Tipo_Exame];"DNA")`.

**Filtros automaticos**

As setas de filtro aparecem no cabecalho de cada coluna, sem configuracao adicional.

1

Clique dentro da base

Posicione o cursor em qualquer celula dos dados (com cabecalho).

2

Ctrl+T

Marque **Minha tabela tem cabecalho** e confirme.

3

Nomeie a tabela

Em *Design da Tabela*, renomeie de `Tabela1` para algo como `TabelaLaudos`. Este nome sera usado nas formulas.

Solte as formulas

Reescreva os indicadores usando nomes de coluna. Eles não quebram quando a base cresce.

TABELA NAO GOSTA DE CELULAS VAZIAS NEM MESCLADAS

Nunca mescle células dentro de uma tabela e evite linhas totalmente vazias no meio da base. Isso confunde a expansão automática e quebra filtros.

§ 34

Tabela estruturada em detalhe: [@] e nomes de coluna

A grande vantagem da Tabela Estruturada é a **sintaxe por nome**. Você para de contar linhas e passa a falar em linguagem de dados: a coluna TAT da TabelaLaudos.

Notacao	Significado	Exemplo
TabelaLaudos[TAT_Dias]	A coluna inteira TAT_Dias.	Vai de A2 até o fim, mesmo que a base dobre.
[@TAT_Dias]	O valor da linha atual dessa coluna.	Dentro da tabela: =[@Data_Laudos] - [@Data_Recebimento].
TabelaLaudos[#Totais]; [TAT]	Linha de totais da tabela (se ativa).	Total rápido sem fórmula separada.
TabelaLaudos[@]	A linha inteira atual.	Menos comum, mas útil em algumas referências.

EXCEL

```
// NAO use referencias de celulas fixas dentro da tabela:
=SOMASE(C2:C100; "DNA"; E2:E100)      // quebra se a base crescer

// USE nomes de coluna:
=SOMASE(TabelaLaudos[Tipo_Exame]; "DNA"; TabelaLaudos[Custo_Reagente])

// Coluna calculada linha a linha:
=[@Data_Laudos] - [@Data_Recebimento]
```

DIGITE [E O EXCEL AJUDA

Dentro de uma tabela, ao digitar **[**, o Excel lista as colunas disponíveis. Selecione com as setas e Tab — você não precisa decorar nomes.

§ 35

A tabela estruturada como ponte para o BI

A planilha de controle de laudos estruturada hoje será o **mesmo arquivo** que alimentará o Power BI no Dia 4 do curso — sem retrabalho, sem perda de dados.

A FRASE QUE ORIENTA A TRANSICAO

Antes de modelar dados em um sistema de BI, eles precisam ser estruturados. Tabelas sao a ponte entre a planilha amadora e o banco de dados profissional. — **Ralph Kimball**, pai do Data Warehouse dimensional.



Base bruta



Tabela estruturada



Indicadores



Power BI

PREPARE HOJE, COLHA NO DIA 4

Se a base estiver em Tabela Estruturada, com colunas bem nomeadas e sem celulas mescladas, a importacao no Power BI e quase automatica. O trabalho de hoje e o modelo de amanha.

§ 36

Filtros: isolando a inteligencia forense

O filtro transforma uma base volumosa em uma resposta objetiva. Na gestao pericial, velocidade e precisao na leitura dos dados podem ser decisivas.

Tipo de filtro	Como acionar	Uso na POLITEC
Basico	Ctrl + Shift + L	Isolar apenas requisicoes da Delegacia de Homicidios com status Pendente.
Por cor	Clique no filtro > <i>Filtrar por Cor</i> > <i>Vermelho</i> .	Ver apenas os laudos com Atraso Critico — resultado direto do semaforo do TAT.
Texto e numero	Filtrar onde Nome contem Silva ou Valor ≥ R\$ 10.000.	Auditorias rapidas de fornecedores e prestadores de servico.

FILTRO POR COR

O filtro por cor so funciona porque a formatacao condicional **pinta** as celulas. Por isso os dois recursos se combinam: o semaforo cria a cor, o filtro por cor isola os casos.

§ 37

Filtros avancados: entre, contem, top 10 e filtro por cor

O filtro basico esconde linhas. O **filtro avancado** responde perguntas de gestao: quais sao os 10 maiores custos? quais laudos comecam com REQ- e vieram da capital? o que esta com atraso critico?

Filtro	Como fazer	Pergunta que responde
Intervalo / entre	Numero > Entre → 31 e 60.	Quantos laudos estao na faixa de atencao (amarelo)?
Contem / comeca com	Texto > Contem → Homicidios.	Quais requisicoes vieram da Delegacia de Homicidios?
Top 10	Numero > 10 maiores.	Quais foram os 10 exames mais caros do mes?
Por cor	Filtrar por Cor → Vermelho.	Quais laudos estao em atraso critico (do semaforo)?

Filtro	Como fazer	Pergunta que responde
Varios niveis	Filtrar primeiro por Setor, depois por Status.	Quantos laudos de DNA estao pendentes no setor Genetica?

- 1 Ative os filtros**
Ctrl+Shift+L na TabelaLaudos.
- 2 Escolha a coluna**
Clique na seta do cabeçalho da coluna relevante (ex.: Custo).
- 3 Defina o criterio**
Numero > 10 maiores, ou Texto > Contem, conforme a pergunta.
- 4 Combine filtros**
Aplique um segundo filtro em outra coluna para cruzar os criterios.
- 5 Leia o resultado**
O contador de registros na barra de status mostra quantas linhas sobraram.

FILTRAR E ESQUECER DE LIMPAR

Um filtro esquecido no arquivo faz o proximo relatorio sair errado — some poucos laudos quando na verdade a base esta filtrada. Sempre limpe os filtros antes de salvar/compartilhar.

§ 38

O Fantasma de Heilbronn: quando ordenar salva uma investigacao

Entre 2007 e 2009, a policia de varios paises europeus encontrou o mesmo DNA feminino em cenas de crime completamente diferentes — um assassinato na Austria, um roubo na Franca, outros casos na Alemanha. A imprensa cunhou o termo **O Fantasma de Heilbronn**.

- 1 A investigacao**
Centenas de investigadores foram mobilizados. A serial killer foi colocada na lista dos criminosos mais procurados da Europa, com recompensa de **300 mil euros**.
- 2 A virada pelos dados**
Um analista exportou a base de todos os casos, **ordenou pelo Numero de Lote do Swab de Algodao** e filtrou os resultados. Todos os casos positivos batiam com o mesmo lote de swabs.
- 3 A revelacao**
O DNA da assassina era, na verdade, o DNA de uma **operaria austriaca** que fabricava os cotonetes usados pela policia — sem luvas, anos antes.

A LICAÇÃO

Ordenar e filtrar não é burocracia. É a ferramenta que separa uma **investigação brilhante** de um **erro forense catastrófico**. A contaminação estava no dado de entrada, não na análise de DNA.

§ 39

Ordenação: organizando a inteligência pericial

Ordenar é mais do que colocar em ordem alfabética. Para a gestão de laboratório, define quem atende primeiro e quais casos chegam ao topo da fila.

Ordenação simples

Crescente ou decrescente por uma coluna.

Aplicação: ordenar a fila por Data de Recebimento — os mais antigos no topo, para atacar o backlog pelos casos mais críticos em prazo.

Ordenação personalizada

Uma ordem lógica que não é alfabética nem numérica — definida pelo gestor. **Aplicação POLITEC:** ordenar por gravidade do crime, independente da data de entrada.

Nível	Prioridade	Tipos de crime
1	Maxima prioridade	Homicídio / Crime Sexual
2	Alta prioridade	Roubo / Tráfico de Drogas
3	Prioridade padrão	Furto / Demais crimes

1 Abra as listas personalizadas

Arquivo → Opções → Avançado → Geral → Editar Listas Personalizadas.

2 Crie a lista

Digite, uma por linha, na ordem de prioridade: Homicídio/Crime Sexual; Roubo/Tráfico; Furto/Demais.

3 Ordene pela lista

Na coluna de gravidade, use *Ordenação Personalizada* e escolha a lista criada. O Excel passa a entender a prioridade institucional.

GOOGLE SHEETS

No Sheets, use *Classificar intervalo* → *Ordem personalizada* ou uma coluna auxiliar com o ranking (1, 2, 3) e ordene por ela.

§ 40

Aplicação prática: a fila de laudos críticos para a reunião das 8h

Cenário: montar, em menos de 10 segundos, a lista exata de laudos críticos que precisam ser cobrados na reunião das 8h — priorizando gravidade do crime e antiguidade do processo.

1

Parta da TabelaLaudos

A base ja esta em Tabela Estruturada (Ctrl+T).

2

Aplique o semaforo

A coluna TAT esta pintada: verde, amarelo e vermelho.

3

Filtre por cor vermelha

Na coluna TAT/Status, *Filtrar por Cor* → *Vermelho*. Sobram apenas os atrasos criticos.

4

Ordene pela lista de prioridade

Na coluna gravidade, *Ordenacao Personalizada* (Homicidio primeiro).

5

Desempate por data

Dentro de cada prioridade, ordene por Data_Recebimento crescente — os mais antigos primeiro.

6

Leve a lista

Copie o resultado para um slide ou imprima. Missao cumprida.



Ctrl+T



Filtar vermelho



Ordenar prioridade



Lista 8h

EXCLUIR O FILTRO ANTES DE SALVAR

Se o arquivo for salvo com o filtro vermelho ativo, quem abrir depois pensara que o laboratorio so tem 12 laudos. Limpe os filtros antes de arquivar a base.

§ 41

Combinacao de tecnicas: o painel de comando

A verdadeira eficiencia surge quando **Tabela Estruturada**, **Formatacao Condicional**, **Filtro por Cor** e **Ordenacao Personalizada** trabalham em conjunto — transformando a planilha em um painel de comando.



Ctrl+T



Filtar vermelho



Ordenar prioridade



Lista 8h

1

Abrir tabela

Ctrl+T para transformar a base em Tabela Estruturada.

2

Filtrar vermelho

Mostrar apenas os atrasos criticos (cor vermelha do semaforo).

3

Ordenar prioridade

Ordenar pela lista personalizada: homicidios primeiro.

4

Ter a lista pronta

Em menos de 10 segundos, a lista exata para a reuniao das 8h.

O RESULTADO

Em **menos de 10 segundos**, o Diretor da POLITEC tem a lista exata de quais laudos criticos precisam ser cobrados na reuniao das 8h — sem nenhuma intervencao manual alem de tres cliques.

§ 42

Aplicacao pratica: consolidacao de varias planilhas (previa do Power Query)

Cenario: cada setor (Toxicologia, DNA, Balistica, IML) mantem a sua propria planilha. A direcao quer **uma unica base consolidada** — sem copiar e colar linha por linha.

1

Padronize os cabecalhos

Todas as planilhas devem ter exatamente as mesmas colunas: Num_Requisicao, Tipo_Exame, Data_Recebimento, Data_Laudo, TAT_Dias, Status, Setor, Custo_Reagente.

2

Salve como CSV UTF-8

Exporte cada planilha de setor no mesmo formato e codificacao (UTF-8, separador definido).

3

Empilhe as bases

Cole as linhas de todos os setores na aba **Base**, uma embaixo da outra, mantendo a ordem das colunas.

4

Adicione a coluna Origem

Crie **Arquivo_Origem** com o nome do setor ou do arquivo — rastreabilidade.

5

Converta em Tabela

Ctrl+T na base consolidada e nomeie **TabelaConsolidada**.

6

Valide por CONT.SE

Compare **=CONT.SE(TabelaConsolidada[Setor];"DNA")** com o total original do setor. Os numeros devem bater.

EXCEL

```
// Validacao da consolidacao: total por setor deve bater com cada origem
=CONT.SE(TabelaConsolidada[Setor]; "Toxicologia")
=CONT.SE(TabelaConsolidada[Setor]; "DNA")
=CONT.SE(TabelaConsolidada[Setor]; "Balistica")
=CONT.SE(TabelaConsolidada[Setor]; "IML")

// Total geral:
=CONT.VALORES(TabelaConsolidada[Num_Requisicao])
```

COPIAR E COLAR DE VARIAS ABAS MISTURA COLUNAS

Se as planilhas de setor tiverem ordem de colunas diferente, o empilhamento desalinha tudo e a base nasce contaminada. Padronize os cabecinhos **antes** de juntar. No Dia 3, o Power Query resolve isso automaticamente.

§ 43

Subtotais e Tabelas Dinamicas: o primeiro passo da analise

Antes de partir para o Power BI, a propria planilha ja responde perguntas de agrupamento com **Subtotais** e **Tabelas Dinamicas** — sem escrever uma formula sequer.

Recurso	O que faz	Quando usar
Subtotais	Insere linhas de resumo por grupo (setor, tipo).	Relatorio rapido impresso, uma vez, com a base ja ordenada.
Tabela Dinamica	Agrupa e cruza dados por arrastar campos.	Explorar producao por setor x mes sem refazer formulas.
Segmentacao (Slicer)	Botao de filtro visual ligado a dinamica.	Painel minimo interativo dentro da planilha.

1 Ordene primeiro

A base precisa estar ordenada pela coluna de agrupamento (ex.: Setor) para os Subtotais funcionarem.

2 Aplique os Subtotais

Dados → Subtotais → agrupar por Setor, usar **CONT** ou **SOMA**.

3 Ou crie a Dinamica

Inserir → Tabela Dinamica; arraste Setor para Linhas e Custo para Valores.

4 Compreenda a diferenca

Subtotais alteram a base (criam linhas); a Dinamica vive em outra aba e nao mexe no dado bruto.

DINAMICA X FORMULA

Para um numero que precisa atualizar sozinho em um painel, prefira `CONT.SES` / `SOMASES`. Para exploracao rapida e ad-hoc, a Tabela Dinamica e imbatível.

§ 44

Colunas calculadas x medidas: preparando o vocabulario do BI

Ao estruturar a base hoje, voce ja esta preparando o Dia 4. Duas palavras que vao reaparecer no Power BI podem ser entendidas agora, na planilha: **coluna calculada** e **medida**.

Coluna calculada (linha a linha)

Um valor por **linha**. Exemplo: `TAT_Dias = [@[Data_Laudos]] - [@[Data_Recebimento]]`. É a coluna que já usamos dentro da tabela.

Medida (agregacao)

Um valor que resume **muitas linhas**. Exemplo: `TAT_Medio = MEDIA(TAT_Dias)`. É o que a direção quer ver no cartão do painel.

Pergunta	Resposta	Tipo
Qual o TAT deste laudo?	Uma coluna calculada.	Por linha
Qual o TAT medio do laboratorio?	Uma medida (MEDIA).	Agregada
Quantos laudos deste setor?	Uma medida (CONT.SE/SES).	Agregada
Este laudo esta atrasado?	Uma coluna calculada (SE).	Por linha

POR QUE ISSO IMPORTA AGORA

No Power BI, colunas calculadas e medidas se comportam de forma diferente e a escolha afeta o desempenho. Entender a distinção hoje — ainda no Excel — deixa a transição do Dia 4 muito mais leve.

§ 45

Quando a planilha chega ao seu limite

O Excel suporta até 1.048.576 linhas por planilha — mais do que suficiente para a maioria das operações. O limite que importa, porém, é prático.

O limite prático na POLITEC

Acima de **100.000 linhas** com muitas fórmulas condicionais (SOMASES, SE aninhados, formatação condicional extensa), a planilha começa a travar e o tempo de recálculo aumenta significativamente.

A solução: saber a hora de migrar

Quando a base de requisitos ultrapassar **50.000 linhas**, é hora de migrar a análise para ferramentas mais robustas.

Ponto de virada	Ferramenta	Para que serve
Transformação pesada	Power Query (dentro do Excel)	Limpeza e transformação de dados grandes.
Análise e visualização	Power BI	Dashboards interativos para a liderança (Dia 4).
Grandes volumes multiusuário	Banco de dados relacional	Gestão com muitos usuários simultâneos.

REGRA DE BOLSO

Planilha é ótima até dezenas de milhares de linhas. Acima disso, ela continua servindo como **entrada**, mas a análise deve ir para o Power Query ou o Power BI.

§ 46

Checklist de migracao do Excel para o BI

Antes de levar a base da POLITEC para o Power BI (Dia 4), passe por este checklist. Cada item marcado e um erro de importacao a menos.

- ☐ Base em **Tabela Estruturada**, com nome definido (`TabelaLaudos`).
- ☐ Cabecalhos curtos, sem espacos nem acentos (`Data_Emissao`).
- ☐ Datas no formato **numerico** (alinhadas a direita).
- ☐ Nenhuma celula mesclada nem linha de total no meio da base.
- ☐ Sem linhas de Total Geral ou rodapes exportados pelo sistema legado.
- ☐ Arquivo salvo como **CSV UTF-8** ou **.xlsx** com uma unica aba de base.
- ☐ Colunas calculadas criadas (TAT_Dias, Mes_Emissao).
- ☐ Contagens validadas por `CONT.SE` contra a origem.



Base limpa



Tabela



CSV UTF-8



Power BI

LINHA DE TOTAL GERAL NO CSV

Sistemas legados exportam uma linha de total no fim. Se ela for para o BI, vira uma categoria fantasma e distorce todas as somas. Delete antes de carregar — sempre.

§ 47

Fechamento da tarde: da planilha ao banco de dados

A tarde foi sobre **blindagem**: referencias travadas, tabelas estruturadas, filtros e ordenacao. Juntas, essas tecnicas transformam a planilha de um arquivo fragil em um **banco de dados de fato**.

O que aprendemos

- Referencias relativas, absolutas e mistas (F4)
- Tabelas estruturadas com nomes de coluna (Ctrl+T)
- Filtros avancados e filtro por cor
- Ordenacao personalizada por prioridade
- Consolidacao de varias planilhas

Por que importa

- A planilha nao quebra ao crescer
- As formulas se tornam legiveis e auditaveis
- Os parametros nao deslizam mais
- A base de hoje vira a fonte do BI amanha
- A fila de laudos vira decisao em 10 segundos

O SALDO DO DIA

Pela manha aprendemos a **medir e decidir**. A tarde aprendemos a **estruturar** para que a medicao nao quebre. E exatamente a ponte que o Dia 3 vai atravessar com validacao e visualizacao.

Prática guiada

Sete laboratórios que constroem, do zero, o painel de gestão de laudos.

1. Lab 1 — Estruturar a base (Ctrl+T)
2. Lab 2 — Calcular o TAT automaticamente
3. Lab 3 — Aplicar o semáforo do TAT
4. Lab 4 — Criar os indicadores com referências absolutas
5. Lab 5 — Filtros e ordenação personalizada (painel do diretor)
6. Lab integrador — o painel de backlog completo
7. Lab 6 — Auditoria de base suja (limpeza)
8. Lab 7 — Consolidando 4 planilhas de setores

§ 48

Lab 1 — Estruturar a base (Ctrl+T)

Objetivo: partir de uma lista solta e transformar em uma Tabela Estruturada pronta para crescer.

1 Crie as colunas

Numero_Requisicao, Tipo_Exame, Data_Recebimento, Data_Laudos, TAT_Dias, Status, Setor, Custo_Reagente.

2 Confira o formato das datas

As datas devem estar alinhadas à direita (numérico). Se estiverem à esquerda, são texto — corrija antes de continuar.

3 Ctrl+T

Selecione toda a base e pressione Ctrl+T; marque minha tabela com cabeçalho.

4 Nomeie a tabela

Renomeie para TabelaLaudos no *Design da Tabela*.

5 Teste a expansão

Cole duas linhas novas no fim e veja fórmulas/formatação se estenderem.

ANTES DE TUDO: SEM CELULAS MESCLADAS

Se a base tem cabeçalhos mesclados ou linhas vazias no meio, a Tabela Estruturada vai falhar. Desmescle e preencha as lacunas primeiro.

§ 49

Lab 2 — Calcular o TAT automaticamente

Objetivo: criar a coluna TAT que se calcula sozinha e trata o caso laudo em andamento.

```
// Na coluna TAT_Dias (dentro da tabela):
=SE([@[Data_Laudo]]=""; "Em andamento"; [@[Data_Laudo]] - [@[Data_Recebimento]])
```

1 Insira a formula

Dentro da tabela, escreva a formula usando `[@[coluna]]` — ela se aplica a linha inteira.

2 Formate como numero

A coluna TAT deve exibir um numero de dias, nao uma data.

3 Trate o vazio

O `SE(...=""; "Em andamento"; ...)` evita o erro 1900 em laudos ainda nao emitidos.

4 Confira

Compare um TAT calculado manualmente com o da formula.

DATAS COMO TEXTO RETORNAM ERRO

Se o TAT aparecer como erro, verifique se `Data_Laudo` e `Data_Recebimento` sao **datas numericas**. Use `=DATA.VALOR()` ou a conversao de texto para data.

§ 50

Lab 3 — Aplicar o semaforo do TAT

Objetivo: pintar a coluna TAT em verde, amarelo e vermelho com regras em cascata.

1 Selecione a coluna TAT

Sem incluir o cabecalho.

2 Regra 1 (vermelho)

Formatacao Condicional → Nova Regra → *Formatar somente celulas que contenham* → maior que 60 → preenchimento vermelho.

3 Regra 2 (amarelo)

Nova Regra → entre 31 e 60 → preenchimento amarelo.

4 Regra 3 (verde)

Nova Regra → menor ou igual a 30 → preenchimento verde.

5 Marque Parar se verdadeiro

Nas regras de cima, garanta que apenas a primeira condicao verdadeira pinte a celula.

- ☐ Valores ≤ 30 ficam verdes.
- ☐ Valores entre 31 e 60 ficam amarelos.

- ☐ Valores > 60 ficam vermelhos.
- ☐ O filtro por cor mostra apenas os vermelhos.

§ 51

Lab 4 — Criar os indicadores com referencias absolutas

Objetivo: montar a aba de indicadores, travando os parametros com F4.

EXCEL

```
// Aba "Parametros" (celulas travadas nas formulas):
Meta_TAT          = 30
Custo_Reagente    = R$ 12,50

// Aba "Painel":
Backlog pendente  = CONT.SE(TabelaLaudos[Status]; "Pendente")
TAT medio geral   = MEDIA(TabelaLaudos[TAT_Dias])
Custo por setor   = SOMASE(TabelaLaudos[Setor]; "Toxicologia"; TabelaLaudos[Custo_Reagente])
% dentro da meta  = CONT.SE(TabelaLaudos[TAT_Dias]; "<="&$Meta_TAT) / CONT.NUM(TabelaLaudos[TAT_Dias])
```

1 Separe a aba Parametros

Crie uma aba so com metas, precos e taxas.

2 Trave as referencias

Em toda formula que usa um parametro, pressione F4 para fixar (ex.: `$B$1`).

3 Valide com amostra

Confira CONT.SE e SOMASE contra uma filtragem manual de uma amostra.

4 Formate

Porcentagem com 1 casa; moeda em R\$; TAT em dias.

PARAMETRO NA MESMA ABA DOS DADOS

Nao misture parametros com a base de dados. Se a base crescer e a tabela se expandir, a celula do parametro pode ser empurrada — e a formula quebra. Aba separada e mais seguro.

§ 52

Lab 5 — Filtros e ordenacao personalizada (painel do diretor)

Objetivo: reproduzir, em 10 segundos, a lista de laudos criticos para a reuniao das 8h.

1 Ative os filtros

Ctrl+Shift+L na TabelaLaudos.

2

Filtre por cor vermelha

Na coluna Status/TAT, Filtrar por Cor → Vermelho.

3

Ordene por prioridade

Na coluna gravidade/tipo de crime, use a lista personalizada (Homicidio primeiro).

4

Seque a ordem por data

Dentro da prioridade, ordene por Data_Recebimento crescente.

5

Exporte/cole a lista

Leve a lista para a reuniao — sao os casos a cobrar primeiro.

RESULTADO ESPERADO

Uma lista curta, priorizada por gravidade e antiguidade, contendo apenas os casos em atraso critico. Sem macro, sem codigo: so tres cliques e a inteligencia da planilha.

§ 53

Lab integrador — o painel de backlog completo

Ao final do Dia 2, cada participante deve ser capaz de construir o painel basico de gestao de laudos da POLITEC/MT em uma planilha estruturada, combinando tudo o que vimos.

1

Estruturar a base

Criar uma Tabela (Ctrl+T) com: Numero da Requisicao, Tipo de Exame, Data de Recebimento, Data do Laudo, TAT (dias), Status, Setor, Custo do Reagente.

2

Calcular o TAT automaticamente

```
=SE([@[Data do Laudo]]="";"Em andamento";[@[Data do Laudo]]-[@[Data de Recebimento]])
```

3

Aplicar o semaforo

Formatacao condicional na coluna TAT: verde <=30 / amarelo 31-60 / vermelho >60, com regras em cascata.

4

Criar os indicadores

Em aba separada: CONT.SE para backlog pendente, MEDIA para TAT medio, SOMASE para custo por setor. Usar referencias absolutas nos parametros.

5

Montar o painel visual

KPIs no topo (backlog, TAT medio, % no prazo, custo total) e a tabela filtravel logo abaixo.

6

Filtrar e ordenar

Aplicar filtro por cor e ordenacao personalizada para gerar a fila de prioridades.

=CONT.SE

Backlog

=MEDIA

TAT medio

=SOMASE

Custo/setor

Semaforo

TAT

ENTREGAVEL DO DIA

Guarde este arquivo: no Dia 4 ele vira a **fonte do Power BI**. Nomeie como `Laudos_POLITEC_AAAA_MM.xlsx` — a convencao de versionamento ensinada na governanca.

§ 54

Lab 6 — Auditoria de base suja (limpeza)

Objetivo: receber uma base exportada de sistema legado — cheia de celulas mescladas, datas como texto, espacos extras e duplicatas — e deixa-la pronta para analise.

1 Remova as mesclagens

Selecione tudo (Ctrl+A), clique em *Mesclar e Centralizar* para desfazer, e preencha os rotulos que ficaram vazios.

2 Corrija as datas

Se as datas estao a esquerda (texto), use *Dados → Texto para Colunas* ou `=DATA.VALOR(A2)` e reformate como data.

3 Limpe os textos

`=ARRUMAR(A2)` para espacos, `=PRI.MAIUSCULA` para capitalizacao, `=SUBSTITUIR` para padronizar termos antigos.

4 Remova duplicatas

Defina a chave (`Num_Requisicao` + data) e use *Dados → Remover Duplicatas* apenas nessas colunas.

5 Valide as contagens

Compare `=CONT.VALORES` antes e depois; registre quantas linhas foram removidas e por que criterio.

6 Converta em Tabela

Ctrl+T na base ja limpa; nomeie `TabelaLaudos`.

EXCEL

```
// Kit de limpeza (aplicar em colunas auxiliares e depois colar como valores):
=ARRUMAR(A2)                                // espacos das bordas
=PRI.MAIUSCULA(ARRUMAR(A2))                 // capitalizacao
=SUBSTITUIR(A2; "Ex. Necropsia"; "Necropsia") // padronizar termo
=DATA.VALOR(A2)                             // texto → data

// Conferir quantos ficaram repetidos pela chave:
=CONT.SE($A$2:$A$1000; A2)                  // >1 = duplicado
```

LIMPAR SEM ANTES DUPLICAR A ABA

Nunca limpe a base original diretamente. Dupliche a aba (*Base_Bruta* e *Base_Limpa*) para preservar o dado de entrada — a cadeia de custódia dos dados começa aqui.

§ 55

Lab 7 — Consolidando 4 planilhas de setores

Objetivo: reunir as planilhas de Toxicologia, DNA, Balística e IML em uma única base consolidada, pronta para o painel — e validar que nenhum registro se perdeu no caminho.

1 Padronize os cabeçalhos

Confirme que as 4 planilhas tem as mesmas 8 colunas, na mesma ordem.

2 Exporte cada uma como CSV UTF-8

Salve com o mesmo separador e codificação.

3 Empilhe na aba Base

Cole os dados das 4 planilhas em sequência, sem repetir o cabeçalho.

4 Crie a coluna Origem

Adicione `Arquivo_Origem` com o nome do setor em cada bloco de linhas.

5 Converta em Tabela

Ctrl+T e nomeie `TabelaConsolidada`.

6 Valide por setor

Conte os registros por setor e compare com o total de cada planilha original.

7 Monte os indicadores

Sobre a base consolidada, refaca o painel: backlog por setor, TAT médio por tipo, custo total.

4

Planilhas de setor

1

Base consolidada

8

Colunas padronizadas

100%

Validação por CONT.SE

ESTE É O EMBRIÃO DO ETL

O que você fez aqui manualmente — padronizar, empilhar, adicionar origem, validar — é exatamente o que o **Power Query** fará automaticamente no Dia 3/4. Hoje você entende o passo; depois, ele vira um clique em Atualizar.

Cenários e aplicações práticas

Quatro casos completos da POLITEC: problema, indicadores, passos e desafio.

1. Cenário A — O orçamento anual de reagentes
2. Cenário B — A fila de laudos críticos para a reunião das 8h
3. Cenário C — Painel de produtividade por perito
4. Cenário D — Auditoria de qualidade da base

§ 56

Cenário A — O orçamento anual de reagentes

Problema: o laboratório precisa montar o orçamento de reagentes do próximo ano fiscal, com centenas de itens e uma taxa de importação que se aplica a todos. O orçamento anterior estourou por um erro de referência.

500+

Itens no orçamento

1

Taxa de importação
compartilhada

30%

Estouro evitado com F4

R\$ 0

Custo do erro corrigido na
origem

Passo	O que fazer	Ferramenta
1	Criar a aba Parâmetros com taxa, custo unitário e margem.	Arquitetura de abas
2	Estruturar o catálogo de itens em Tabela Estruturada.	Ctrl+T
3	Calcular o custo por item travando o parâmetro.	F4 / nome definido
4	Somar o custo por categoria com critério.	SOMASE / SOMASES
5	Comparar com o orçamento do ano anterior.	Coluna calculada + bar_chart

1

Monte a aba Parâmetros

Taxa de importação, custo unitário médio e margem de segurança, cada um em uma célula nomeada.

2

Estruture o catálogo

Uma linha por reagente, com quantidade e categoria, em Tabela Estruturada (`TabelaReagentes`).

3

Calcule o custo

`=[@Qtd]*Custo_Unit` e, com a taxa travada, `=Custo_Base*Taxa_Imp`.

4

Some por categoria

`=SOMASE(TabelaReagentes[Categoria];"DNA";TabelaReagentes[Custo_Total])`.

5

Simule cenários

Altere a taxa e a margem na aba Parametros e veja o total do orçamento mudar de forma consistente.

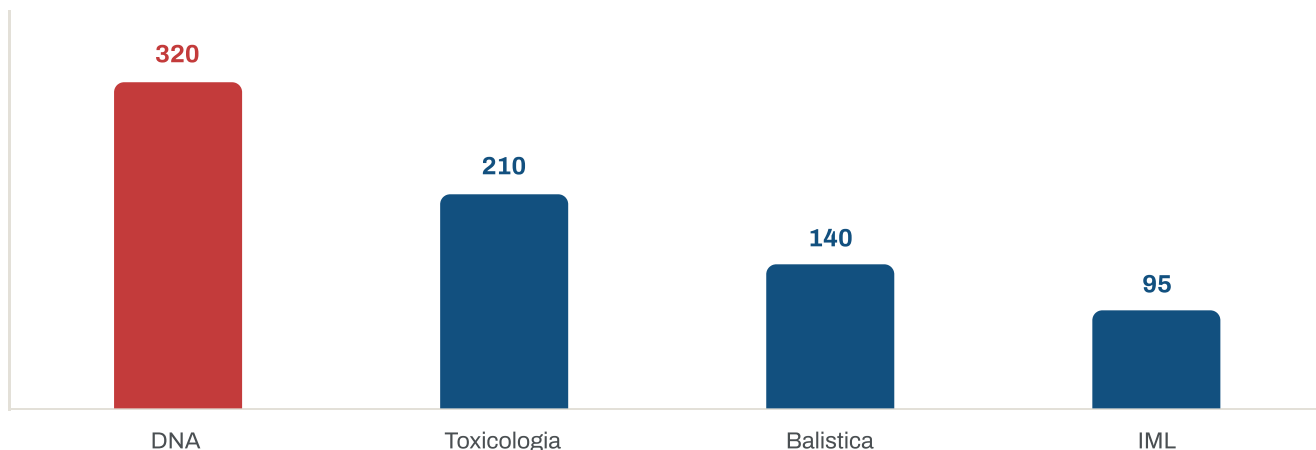
6

Apresente

Um KPI de total por setor e um gráfico de barras com as categorias mais caras.

Orcamento de reagentes por setor (R\$ mil)

DNA concentra o maior gasto; a taxa de importacao incide sobre todos os itens.



DESAFIO DO CENARIO

Identifique um item cujo custo unitario tenha mudado no meio do ano. Como voce faria para recalculer o orcamento sem refazer a base? **Desafio:** crie uma coluna `Custo_Ano_Anterior` e uma medida de variacao percentual por categoria.

PARAMETRO SOLTO NO ORCAMENTO

Um unico cifrao faltando desloca o custo em centenas de itens. O orcamento estoura no fim do ano sem que ninguém perceba durante o preenchimento.

O QUE ESTE CENARIO ENSINA

Orcamento seguro = parametros centralizados + referencias travadas + validacao por setor. O mesmo padrao serve para qualquer planilha de custos da POLITEC.

§ 57

Cenario B — A fila de laudos criticos para a reuniao das 8h

Problema: o Diretor quer, todas as manhas as 8h, a lista dos laudos criticos priorizada por gravidade do crime e antiguidade. Hoje a equipe monta essa lista manualmente em 40 minutos.

40 min

Tempo manual por dia

10 s

Tempo com a planilha

3

Faixas do semaforo

3

Cliques para a lista



Base limpa



Filtro vermelho



Ordenar prioridade



Lista 8h

1

Prepare a base

TabelaLaudos estruturada, com coluna **Gravidade** e coluna TAT.

2

Crie a lista personalizada

Homicidio/Crime Sexual; Roubo/Trafico; Furto/Demais.

3

Aplique o semaforo

TAT verde/amarelo/vermelho nas regras em cascata.

4

Filtre por cor

Filtrar por Cor → Vermelho na coluna TAT.

5

Ordene

Ordenacao Personalizada pela gravidade; depois Data_Recebimento crescente.

6

Distribua

Copie a lista para a pauta da reuniao ou imprima.

Prioridade	Criterio	Acao na reuniao
● Critico	TAT > 60 dias	Cobranca imediata do setor responsavel.
● Alto	31 a 60 dias + crime grave	Monitorar e redistribuir carga.
● Padrao	No prazo	Acompanhar no fluxo normal.

ORDENAR SO POR DATA E IGNORAR A GRAVIDADE

Se a fila for ordenada apenas por antiguidade, um homicidio recente pode ficar atras de furtos antigos. A lista personalizada resolve isso — a prioridade institucional vence a data.

DESAFIO DO CENARIO

Automatize o envio: use a coluna **Situacao** e um filtro para gerar, no inicio do dia, apenas os casos que **entraram** em atraso critico desde ontem. Quem cruzou a linha das 8h e o foco da reuniao.

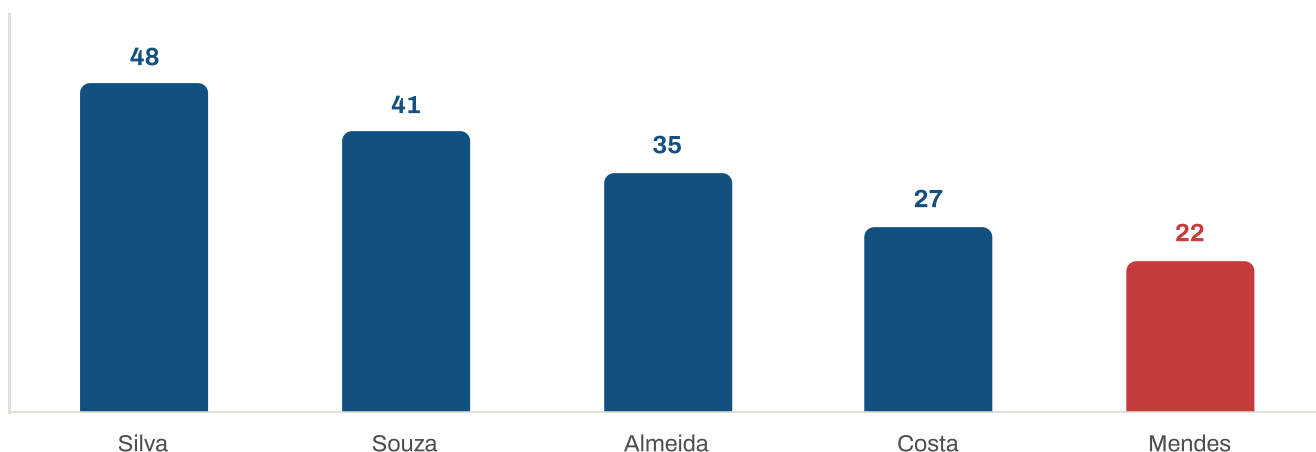
§ 58

Cenario C — Painel de produtividade por perito

Problema: distribuir a carga de trabalho de forma justa e detectar peritos sobrecarregados ou ociosos. Hoje a percepcao e subjetiva: 'parece que todo mundo esta no limite'.

Laudos concluidos por perito no mes

Meta mensal = 35 laudos. Costa e Mendes estao abaixo da meta — investigar causa.



Indicador	Formula	Leitura
Laudos concluidos	=CONT.SES(...;"Concluido")	Producao bruta do perito.
TAT medio do perito	=MEDIA(...)	Eficiencia individual.
% da meta	Concluidos / Meta	Atingimento do compromisso mensal.
Backlog pessoal	=CONT.SES(...;"Pendente")	Fila acumulada do perito.

1 Base por perito

A TabelaLaudos tem a coluna **Perito** preenchida por laudo.

2 Matriz de produtividade

Peritos nas linhas, meses nas colunas, com **CONT.SES** travando as referencias.

3 Compare com a meta

Divida pela meta mensal e mostre o **% de atingimento**.

4 Cruze com o TAT

Um perito que entrega muito, mas com TAT alto, pode estar pegando casos mais complexos.

5 Decida com dados

Redistribua a carga com base nos numeros, nao na percepcao.

QUANDO

No fechamento mensal de produtividade da equipe pericial.

POR QUE

Porque a percepcao de carga nao mede o volume real nem a complexidade dos casos.

EXEMPLO NA POLITEC

Costa esta com 27 laudos (77% da meta) e o maior backlog pendente. Pode estar sobrecarregado de casos complexos — ou precisando de apoio. So os dados dizem.

DESAFIO DO CENARIO

Adicione uma coluna de **complexidade** (baixa/media/alta) e pondere a produtividade: um laudo de alta complexidade pode valer 2 ou 3 laudos simples. Recalcule o % da meta com esse peso e compare o ranking.

§ 59

Cenario D — Auditoria de qualidade da base

Problema: antes de publicar o relatorio gerencial, o gestor precisa garantir que a base nao tem defeitos: celulas mescladas, datas como texto, duplicatas e valores fora de faixa.

4

Tipos de defeito

0

Células mescladas
aceitaveis

100%

Datas numericas

0

Duplicatas pela chave

Defeito	Como detectar	Como corrigir
Celulas mescladas	Localizar e Selecionar → Celulas Mescladas.	Desmesclar e preencher os rotulos.
Datas como texto	Datas alinhadas a esquerda; =E.NUMERO(...) falso.	Texto para Colunas ou =DATA.VALOR().
Duplicatas	=CONT.SE(chave; chave)>1 em coluna auxiliar.	Remover Duplicatas pela chave.
Valores fora de faixa	Formatacao condicional em pesos/custos.	Corrigir ou excluir o registro invalido.
Espacos extras	=ARRUMAR(celula)>celula.	Aplicar =ARRUMAR() e colar como valores.

1

Detecte mesclagens

Procure celulas mescladas na area de dados; qualquer uma e um risco a filtros e formulas.

2

Valide as datas

Use uma coluna auxiliar `=E.NUMERO(A2)` : se retornar FALSO, a data e texto.

3

Encontre duplicatas

Coluna auxiliar `=CONT.SE($A$2:$A$1000;A2)>1` .

4

Verifique as faixas

Formatacao condicional para custos negativos ou pesos absurdos.

5

Documente

Anote quantos defeitos foram encontrados e corrigidos — auditabilidade.

6

So entao publique

Uma base aprovada na auditoria vira um relatorio confiavel.

```
// Checklist de qualidade em colunas auxiliares:  
=E.NUMERO(A2) // FALSO = data em texto  
=CONT.SE($A$2:$A$1000; A2)>1 // VERDADEIRO = duplicado  
=ARRUMAR(A2) <> A2 // VERDADEIRO = tem espaço extra  
=OU(B2<0; B2>10000) // VERDADEIRO = valor suspeito  
  
// Resumo da auditoria:  
=CONT.SE(aux; VERDADEIRO) // quantos defeitos de cada tipo
```

PUBLICAR SEM AUDITORIA

Um relatório publicado com defeitos de estrutura e pior do que um relatório atrasado: ele destrói a credibilidade do dado. A auditoria de qualidade é tão obrigatória quanto o semáforo do TAT.

DESAFIO DO CENÁRIO

Crie uma **aba de auditoria** que some todos os defeitos por coluna e retorne um semáforo geral da base: verde (zero defeitos), amarelo (defeitos tratáveis) e vermelho (base contaminada). Ninguém publica sem o verde.

Boas praticas, governanca e fechamento

Erros que contaminam relatorios, nomenclatura, governanca, quiz, glossario e referencias.

1. Erros comuns e como evita-los
2. Boas praticas de nomenclatura e arquitetura
3. Google Sheets x Excel na POLITEC
4. Governanca: a planilha como documento oficial
5. Atalhos essenciais para o dia a dia pericial
6. Checklist do gestor: planilha pericial segura
7. Quiz final do Dia 2 (15 perguntas)
8. Glossario pericial de planilhas
9. Referencias e ponte para o Dia 3

§ 60

Erros comuns e como evita-los

Os erros mais frequentes em planilhas periciais nao sao de formula — sao de **estrutura**. Identifique-os antes que contaminem os relatorios gerenciais.

✗ Celulas mescladas

Mesclar parece organizado, mas quebra filtros, ordenacoes e formulas de contagem. Nunca mescle celulas em uma base de dados — use apenas em titulos visuais.

✗ Datas como texto

Se a data foi importada como texto, o calculo de TAT retorna erro. Verifique se a data esta alinhada a direita (numerico).

✗ Ausencia de referencia absoluta

Copiar formulas sem travar parametros (preco, prazo, taxa) e a causa do deficit de 30% do caso real. Use F4 sempre.

✗ Dados misturados em uma coluna

Colocar Toxicologia - 30 dias em uma celula mistura tipo e prazo. Cada informacao deve ter sua propria coluna.

O PRINCIPIO UNICO

Uma celula, um dado. Uma coluna, um tipo de informacao. Um parametro, uma celula travada. Essas tres regras evitam a maioria dos erros de planilha.

§ 61

Boas praticas de nomenclatura e arquitetura

Uma planilha profissional comeca antes das formulas — comeca na convencao de nomes e na arquitetura das abas. Estabeleca um padrao e **documente-o**.

Nomenclatura de colunas	Arquitetura de abas
Sem espacos: Data_Recebimento, nao Data Recebimento.	Base — dados brutos, nunca editar manualmente.
Sem caracteres especiais: evite acentos em nomes de tabela.	Painel — indicadores calculados e semaforos.
Descritivos e curtos: TAT_Dias, Tipo_Exame, Status_Laudos.	Parametros — metas, precos e taxas (com referencias absolutas).
Padronize a nomenclatura de categorias (ex.: sempre Arma de Fogo).	Historico — dados de meses anteriores para comparacao.

POR QUE PADRONIZAR CATEGORIAS

Lembre do Dia 1: padronizar Arma de Fogo (em vez de Revolver, arma, rvl) pode aumentar em ate **40%** a eficacia dos cruzamentos estatisticos.

§ 62

Google Sheets x Excel na POLITEC

Ambas as ferramentas suportam todas as funcoes apresentadas neste modulo. A escolha depende do ambiente e das necessidades de colaboracao da equipe.

Critério	Excel	Google Sheets
Funcoes do dia	Todas disponiveis	Todas disponiveis (sintaxe com virgula)
Colaboracao simultanea	Limitada (co-autoria no 365)	Nativa — varias pessoas ao mesmo tempo
Permissoes por e-mail	Via OneDrive/SharePoint	Nativo, granular
Atalho F4 (cifrao)	Cicla os 4 modos	Digitacao manual do \$
Versionamento	Local, com nome de arquivo	Historico de versoes automatico
Dados sensiveis	Controle por senha de arquivo	Controle por compartilhamento

ESCOLHA PELO CONTEXTO

Equipe distribuida e colaboracao em tempo real: **Sheets**. Bases maiores, macros e integracao com Power BI: **Excel**. O importante e padronizar uma ferramenta por base para nao criar versoes concorrentes.

§ 63

Governanca: a planilha como documento oficial

No contexto da POLITEC/MT, a planilha de controle de laudos pode ser solicitada em auditorias, processos judiciais e prestacoes de contas ao TCE-MT. A qualidade dos dados e tao importante quanto a qualidade tecnica do laudo pericial.



Versionamento

Salve versoes mensais com data no nome: `Laudos_POLITEC_2024_01.xlsx`. Nunca sobrescreva a base historica — o passado e auditavel.



Controle de acesso

Proteja as abas Base e Parametros com senha. Permita edicao apenas nas abas de entrada. No Sheets, use permissoes por e-mail.



Auditabilidade

Mantenha um log de alteracoes na aba Historico: quem alterou, o que e quando. Dados periciais tem cadeia de custodia — inclusive os digitais.

A FRASE DO PROFESSOR

Uma planilha bem estruturada e a **cadeia de custodia dos seus dados**. Se a base esta suja ou desorganizada, o laudo gerencial estara contaminado. — Prof. Renato Rosa.

§ 64

Atalhos essenciais para o dia a dia pericial

Dominar atalhos multiplica a velocidade de trabalho. No contexto pericial, onde relatorios precisam ser gerados rapidamente, cada segundo conta.

Atalho	Acao
Ctrl + T	Criar Tabela Estruturada
Ctrl + Shift + L	Ativar/desativar Filtros
F4	Travar Referencia (\$) — cicla os 4 modos
Ctrl + Shift + ↓	Selecionar ate o fim dos dados
Alt + H + L	Formatacao Condicional
Ctrl + ;	Inserir a data de hoje (fixa)
Ctrl + Shift + ;	Inserir a hora atual (fixa)
Ctrl + Z	Desfazer (sempre seu aliado)

§ 65

Checklist do gestor: planilha pericial segura

Antes de compartilhar qualquer planilha gerencial com a lideranca da POLITEC/MT, verifique estes itens.

- ☐ Dados organizados em Tabela Estruturada (Ctrl+T).
- ☐ Parametros fixos travados com referencia absoluta (\$).

- ☐ Formatacao condicional (semaforo do TAT) aplicada e funcionando.
- ☐ Formulas CONT.SE e SOMASE validadas com uma amostra dos dados.
- ☐ Ordenacao personalizada configurada por prioridade de crime.
- ☐ Aba de Parametros separada da aba de Base de Dados.
- ☐ Nenhuma celula mesclada na area de dados.
- ☐ Datas verificadas como formato numerico (nao texto).
- ☐ Contagens antes/depois conferidas na limpeza e na consolidacao.
- ☐ Filtros limpos antes de salvar e compartilhar.

PASSE O CHECKLIST ANTES DE ENVIAR

Dez itens marcados = planilha pronta para circular. Qualquer item em branco e um risco de retrabalho ou de dado contaminado no relatorio.

§ 66

Quiz final do Dia 2 (15 perguntas)

Para somar o custo de reagentes apenas do setor de Toxicologia, a funcao correta e:

- a. =SOMA(E2:E100)
- b. =SOMASE(C2:C100;"Toxicologia";E2:E100)
- c. =CONT.SE(C2:C100;"Toxicologia")
- d. =MEDIA(E2:E100)

RESPOSTA (b) =SOMASE(C2:C100;"Toxicologia";E2:E100). SOMASE soma condicionalmente: criterio na coluna C, valores na coluna E.

Qual atalho transforma um intervalo em Tabela Estruturada?

- a. Ctrl+L
- b. Ctrl+T
- c. F4
- d. Ctrl+Shift+L

RESPOSTA (b) Ctrl+T. Ctrl+T cria a tabela; Ctrl+Shift+L liga os filtros.

A funcao CONT.NUM() conta:

- a. Qualquer celula preenchida
- b. Somente celulas com valores numericos
- c. Apenas celulas vazias
- d. Somente texto

RESPOSTA (b) Somente celulas com valores numericos. Para contar datas/numeros validos (ex.: laudos com TAT registrado), use CONT.NUM.

O atalho F4, durante a edicao de uma formula, serve para:

- a. Excluir a formula
- b. Ciclar entre referencia relativa e absoluta (\$)
- c. Inserir uma funcao
- d. Formatar a celula

RESPOSTA (b) Ciclar entre referencia relativa e absoluta (\$). F4 alterna A1 -> \$A\$1 -> A\$1 -> \$A1. Trava parametros fixos.

No semaforo do TAT, a cor vermelha corresponde a:

- a. Até 30 dias
- b. Entre 31 e 60 dias
- c. Mais de 60 dias
- d. Laudo em andamento

RESPOSTA (c) Mais de 60 dias. Mais de 60 dias = atraso critico, exige acao imediata.

Por que nunca mesclar celulas em uma base de dados?

- a. Deixa o arquivo mais pesado
- b. Quebra filtros, ordenacoes e contagens
- c. O Excel proibe em qualquer versao
- d. Impede o uso de cores

RESPOSTA (b) Quebra filtros, ordenacoes e contagens. Mesclagem atrapalha a estrutura tabular da base.

O Fantasma de Heilbronn foi resolvido porque o analista:

- a. Contratou mais peritos
- b. Ordenou pelo lote do swab e filtrou os positivos
- c. Comprou um supercomputador
- d. Ignorou os outliers

RESPOSTA (b) Ordenou pelo lote do swab e filtrou os positivos. A contaminação estava no lote dos cotonetes, visível ao ordenar/filtrar a base.

Uma Tabela Estruturada permite escrever formulas:

- a. So com referencias como C2:C100
- b. Com nomes de coluna, ex.: TabelaLaudos[Tipo_Exame]
- c. Apenas com macros
- d. Sem nenhuma referencia

RESPOSTA (b) Com nomes de coluna, ex.: TabelaLaudos[Tipo_Exame]. Nomes de coluna deixam a formula legível e imune ao crescimento da base.

Quando migrar a análise para Power Query ou Power BI?

- a. Sempre, mesmo com 100 linhas
- b. Quando a base se aproxima de 50.000-100.000 linhas
- c. Nunca; planilha da conta de tudo
- d. Somente se não houver internet

RESPOSTA (b) Quando a base se aproxima de 50.000-100.000 linhas. Acima desse volume, formulas e formatação condicional tornam a planilha lenta.

A função MED() é mais robusta que MEDIA() quando:

- a. Não há números
- b. Existem casos extremos (outliers)
- c. A base tem só texto
- d. A coluna está vazia

RESPOSTA (b) Existem casos extremos (outliers). A mediana resiste a outliers; a média é puxada por eles.

Para contar exames de DNA que estão pendentes, usa-se:

- a. CONT.SE(B:B;"Pendente")
- b. CONT.SES(B:B;"Pendente";C:C;"DNA")
- c. SOMASE(B:B;"Pendente";C:C)
- d. MEDIA(C:C)

RESPOSTA (b) CONT.SES(B:B;"Pendente";C:C;"DNA"). São dois critérios simultâneos: status Pendente E tipo DNA -> CONT.SES.

A referência mista \$A1 trava:

- a. A linha e a coluna
- b. Somente a coluna
- c. Somente a linha
- d. Nada

RESPOSTA (b) Somente a coluna. \$A1 trava a coluna A; a linha 1 permanece relativa.

O erro #VALOR! normalmente indica:

- a. Divisão por zero
- b. Tipo incompatível (ex.: subtrair data que é texto)
- c. Função digitada errada
- d. Referência a célula excluída

RESPOSTA (b) Tipo incompatível (ex.: subtrair data que é texto). Subtrair datas armazenadas como texto é a causa mais comum na POLITEC.

Filtrar por cor só funciona se antes você tiver aplicado:

- a. Uma tabela dinâmica
- b. A formatação condicional
- c. Um gráfico de barras
- d. Uma macro

RESPOSTA (b) A formatação condicional. O filtro por cor isola as cores criadas pela formatação condicional.

Segundo a licao do modulo, dados periciais tem:

- a. Apenas valor contabil
- b. Cadeia de custodia — inclusive os digitais
- c. Valor so se forem numericos
- d. Nenhuma exigencia de auditoria

RESPOSTA (b) Cadeia de custodia — inclusive os digitais. A planilha de laudos e documento oficial e precisa ser auditavel.

§ 67

Glossario pericial de planilhas

TAT — Turnaround Time

Tempo entre o recebimento da requisicao pericial e a entrega do laudo finalizado. Calculado com MEDIA/mediana sobre a diferenca entre datas.

Backlog

Fila de exames aguardando processamento. Monitorado com `CONT.SE(status;"Pendente")`.

Mediana (MED)

Valor central de uma fila ordenada. Robusta a outliers; reportada junto com a media.

Desvio padrao

Medida de dispersao dos prazos. Indica a consistencia operacional do laboratorio.

Referencia Absoluta (\$)

Travamento de celula em formulas — impede que parametros fixos (precos, metas) se movam ao copiar. Atalho: F4.

Referencia Mista

Trava apenas linha ou apenas coluna (\$A1 ou A\$1). Usada em matrizes de cruzamento.

Intervalo nomeado

Intervalo batizado (ex.: Meta_TAT) para substituir referencias cifradas e deixar a formula legivel.

Tabela Estruturada

Intervalo convertido em objeto de banco de dados dentro do Excel (Ctrl+T): expansao automatica, filtros nativos e formulas por nome de coluna.

[@[coluna]]

Notacao que referencia o valor da linha atual de uma coluna dentro da Tabela Estruturada.

Formatacao Condicional

Cor automatica conforme o valor ou uma formula. Base do semaforo do TAT.

CONT.SE / SOMASE

Contagem e soma condicionais por um criterio. CONT.SES/SOMASES combinam varios criterios.

SES

Funcao que substitui o SE aninhado com pares condicao/resultado, mais legivel em versoes recentes.

Semaforo do TAT

Regra visual verde (<=30), amarelo (31-60) e vermelho (>60) aplicada a coluna de TAT.

Ordenacao personalizada

Ordem logica definida pelo gestor (ex.: gravidade do crime), independente do alfabeto ou do numero.

Filtro por cor

Filtro que isola as cores criadas pela formatacao condicional; usado para achar atrasos criticos.

Power Query

Ferramenta de transformacao/limpeza de dados dentro do Excel, para volumes maiores e automacao do ETL.

Coluna calculada x Medida

Coluna calculada: um valor por linha. Medida: um valor agregado que resume muitas linhas (prepara o vocabulario do Power BI).

ETL

Extract, Transform, Load – padrao de extracao, limpeza e carga de dados que sustenta o BI.

Indicador do dia	Formula	Significado
Backlog pendente	CONT.SE(...;"Pendente")	Exames aguardando processamento.
TAT medio	MEDIA(TAT_Dias)	Tempo medio de emissao de laudo.
TAT mediano	MED(TAT_Dias)	Tempo tipico, imune a outliers.
Custo por setor	SOMASE(...)	Gasto isolado por laboratorio.
% dentro da meta	CONT.SE(<=meta)/CONT.NUM	Taxa de conformidade com o prazo.

§ 68

Referencias e ponte para o Dia 3

As referencias que sustentam o Dia 2:

Autor	Obra	Por que importa
Bill Jelen (MrExcel)	Dezenas de livros de Excel avancado	Referencia mundial em automacao e gestao com planilhas. mrexcel.com.
Wayne Winston	"Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling"	Referencia academica sobre funcoes logicas como sistemas de alerta precoce.
Ralph Kimball	Obras sobre modelagem dimensional e Data Warehouse	Contexto da transicao da planilha para o BI (Power BI, Dia 4).

PROXIMO PASSO — DIA 3

O Dia 3 foca em **garantir que dados de qualidade entrem na planilha** e em comunicar os resultados visualmente: **validacao de dados** (listas suspensas e regras de entrada), **mini-dashboards** dentro da propria planilha e **organizacao avancada** da base mestra da POLITEC. A base que voce estruturar hoje sera usada nos proximos modulos.

Caderno do Dia 2 · Curso de Capacitacao POLITEC/MT · Professor Renato Rosa